

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ – THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG
NHẬN DIỆN CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **ĐỖ HỮU MINH TRÍ**

MSSV: 22161329

ĐỖ XUÂN ĐỨC

MSSV: 22161242

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - THÔNG TIN



HCMUTE

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**THIẾT KẾ HỆ THỐNG
NHẬN DIỆN CẢM XÚC CỦA KHÁCH HÀNG**

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Sinh viên: **ĐỖ HỮU MINH TRÍ**

MSSV: 22161329

ĐỖ XUÂN ĐỨC

MSSV: 22161242

Hướng dẫn: **THS. HUỲNH THỊ THU HIỀN**

TP. HỒ CHÍ MINH – 06/2026

PHIẾU GIAO NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

1. Thông tin sinh viên

Họ và tên sinh viên: Đỗ Xuân Đức	MSSV: 22161242
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.	Lớp: 22161VTVM3
Hệ đào tạo: Đại học chính quy	Khóa: 2022
Họ và tên sinh viên: Đỗ Hữu Minh Trí	MSSV: 22161329
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông.	Lớp: 22161VTVM2
Hệ đào tạo: Đại học chính quy	Khóa: 2022

2. Thông tin đề tài

Tên đề tài: Thiết kế hệ thống nhận diện cảm xúc của khách hàng

Ngày nhận đề tài: Ngày 02/03/2026 Ngày nộp đề tài: Ngày 26/06/2026

Thời gian bảo vệ: Ngày 03/07/2026

3. Lời cam đoan của sinh viên

Chúng em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài "Thiết kế hệ thống nhận diện cảm xúc của khách hàng" là công trình nghiên cứu, thiết kế và thực nghiệm của riêng nhóm chúng em, được thực hiện dưới sự hướng dẫn khoa học của Ths. Huỳnh Thị Thu Hiền.

Các số liệu, kết quả đo đạc, thiết kế phần cứng, mã nguồn phần mềm và mô hình trí tuệ nhân tạo được trình bày trong đồ án là hoàn toàn trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác.

Mọi nguồn tài liệu tham khảo, các bài báo khoa học, datasheet linh kiện cũng như các thư viện mã nguồn mở được sử dụng để hỗ trợ cho đồ án đều đã được chúng em trích dẫn rõ ràng, minh bạch và ghi nhận nguồn gốc đầy đủ trong phần Tài liệu tham khảo.

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2026

Người thực hiện đề tài

Đỗ Xuân Đức

Đỗ Hữu Minh Trí

BẢN NHẬN XÉT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
(Dành cho giảng viên hướng dẫn)

Đề tài: Thiết kế hệ thống nhận diện cảm xúc của khách hàng

Sinh viên: + Đỗ Xuân Đức
+ Đỗ Hữu Minh Tài

MSSV: 22161212

MSSV: 22161329

Hướng dẫn: ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền

Nhận xét bao gồm các nội dung sau đây:

1. Tính hợp lý trong cách đặt vấn đề và giải quyết vấn đề; ý nghĩa khoa học và thực tiễn:

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

Đặt vấn đề rõ ràng, mục tiêu cụ thể; đề tài có tính mới, cấp thiết; đề tài có khả năng ứng dụng, tính sáng tạo.

2. Phương pháp thực hiện/ phân tích/ thiết kế:

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

Phương pháp hợp lý và tin cậy dựa trên cơ sở lý thuyết; có phân tích và đánh giá phù hợp; có tính mới và tính sáng tạo.

3. Kết quả thực hiện/ phân tích và đánh giá kết quả/ kiểm định thiết kế:

Phù hợp với mục tiêu đề tài; phân tích và đánh giá/ kiểm thử thiết kế hợp lý; có tính sáng tạo/ kiểm định chặt chẽ và đảm bảo độ tin cậy.

Kết quả đạt, có phân tích, đánh giá kết quả.

4. Kết luận và đề xuất:

Kết luận phù hợp với cách đặt vấn đề, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

Kết luận phù hợp, đề xuất mang tính cải tiến và thực tiễn; kết luận có đóng góp mới mẻ, đề xuất sáng tạo và thuyết phục.

5. Hình thức trình bày và bố cục báo cáo:

Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

Hình thức trình bày và bố cục báo cáo: Văn phong nhất quán, bố cục hợp lý, cấu trúc rõ ràng, đúng định dạng mẫu; có tính hấp dẫn, thể hiện năng lực tốt, văn bản trau chuốt.

6. Kỹ năng chuyên nghiệp và tính sáng tạo:

Thể hiện các kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, và các kỹ năng chuyên nghiệp khác trong việc thực hiện đề tài.

Có kỹ năng làm việc nhóm.

7. Tài liệu trích dẫn

Tính trung thực trong việc trích dẫn tài liệu tham khảo; tính phù hợp của các tài liệu trích dẫn; trích dẫn theo đúng chỉ dẫn APA.

Có trích dẫn tài liệu.

8. Đánh giá về sự trùng lặp của đề tài

Cần khẳng định đề tài có trùng lặp hay không? Nếu có, đề nghị ghi rõ mức độ, tên đề tài, nơi công bố, năm công bố của đề tài đã công bố.

Đã kiểm tra và không trùng lặp.

9. Những nhược điểm và thiếu sót, những điểm cần được bổ sung và chỉnh sửa*

10. Nhận xét tinh thần, thái độ học tập, nghiên cứu của sinh viên

Thái độ và tinh thần làm việc nghiêm túc.

Đề nghị của giảng viên hướng dẫn

Ghi rõ: "Bảo cáo đạt/ không đạt yêu cầu của một khóa luận tốt nghiệp kỹ sư, và được phép/ không được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp"

Bảo cáo đạt yêu cầu và được phép bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

Tp. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Người nhận xét

(Ký và ghi họ tên)

Huỳnh Thị Thu Hiền

LỜI CẢM ƠN

Trong suốt thời gian nghiên cứu và thực hiện đồ án, nhóm chúng em đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ và chỉ bảo tận tình từ phía Nhà trường, quý thầy cô cùng gia đình và bạn bè.

Trước hết, nhóm xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến cô Huỳnh Thị Thu Hiền – giảng viên hướng dẫn trực tiếp của nhóm. Bằng những kiến thức chuyên môn quý báu cùng sự tận tâm, cô đã luôn định hướng, động viên và dẫn dắt chúng em vượt qua những khó khăn trong suốt quá trình triển khai đề tài. Sự chỉ bảo của cô là nhân tố quan trọng nhất giúp đồ án được hoàn thành một cách bài bản và hiệu quả.

Nhóm cũng xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo trong Khoa Điện- Điện Tử đã truyền đạt những tri thức nền tảng và chuyên sâu trong suốt những năm học vừa qua. Những kiến thức ấy chính là cơ sở lý luận vững chắc để chúng em có thể vận dụng vào nghiên cứu thực tế này.

Dù đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện đề tài, song do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm thực tiễn, bài báo cáo chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và chỉ dẫn từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn, đồng thời giúp chúng em có thêm hành trang vững vàng cho công tác thực tế sau này.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT

Trong bối cảnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng phát triển, việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đóng vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp trong quá trình nâng cao chất lượng dịch vụ. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các phương pháp khảo sát truyền thống, đề tài tập trung nghiên cứu và xây dựng hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thông qua nhận diện cảm xúc khuôn mặt bằng công nghệ thị giác máy tính và học sâu.

Hệ thống được thiết kế dựa trên nền tảng máy tính nhúng Raspberry Pi 5, kết hợp webcam thu nhận hình ảnh, màn hình OLED hiển thị thông tin trạng thái và giao diện Web phục vụ giám sát kết quả. Trong quá trình hoạt động, hình ảnh khuôn mặt của khách hàng được thu nhận từ camera và đưa vào mô hình YOLOv26 để phát hiện khuôn mặt. Sau khi xác định được vùng khuôn mặt, mô hình PAtt-Lite sử dụng backbone MobileNetV2 kết hợp cơ chế Attention sẽ thực hiện phân loại bảy trạng thái cảm xúc gồm Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad và Surprise.

Kết quả nhận diện được tổng hợp trong khoảng thời gian đánh giá 5 giây nhằm xác định cảm xúc chủ đạo của khách hàng, từ đó đưa ra mức đánh giá hài lòng tương ứng. Hệ thống đồng thời lưu trữ dữ liệu, hiển thị kết quả trực quan thông qua biểu đồ thống kê và hỗ trợ xuất báo cáo phục vụ công tác quản lý.

Đề tài góp phần chứng minh tính khả thi của việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên các thiết bị biên có chi phí thấp nhằm xây dựng các hệ thống đánh giá cảm xúc và mức độ hài lòng của khách hàng trong thực tế.

MỤC LỤC

DANH MỤC HÌNH.....	x
DANH MỤC BẢNG.....	xii
CÁC TỪ VIẾT TẮT	xiii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1
1.1 GIỚI THIỆU	1
1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI.....	2
1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI.....	2
1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....	3
1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU	4
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu	4
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu.....	4
1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO	5
1.7 KẾT LUẬN CHƯƠNG.....	6
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	7
2.1 THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP	7
2.2 KIẾN TRÚC PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG YOLOV26	7
2.3 KHỐI TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG TỔNG QUÁT MOBILENET.....	15
2.3.1 MobilenetV1	15
2.3.2 MobilenetV2	17
2.4 PATLITE	20
2.4.1 Tổng quan về PAtt-Lite	20
2.4.2 Cấu trúc của PAtt-Lite	20
2.5 NỀN TẢNG WEB VÀ MÔ HÌNH CLIENT-SEVER.....	22

2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG	23
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	24
3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG.....	24
3.2 SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT.....	24
3.3 CHI TIẾT TỪNG KHỐI.....	25
3.3.1 Khối nguồn.....	25
3.3.2 Khối nhận dữ liệu.....	26
3.3.3 Khối xử lí trung tâm.....	26
3.3.4 Khối hiển thị.....	29
3.4 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT HỆ THỐNG.....	31
3.4.1 Xây dựng lưu đồ cho hệ thống.....	31
3.4.2 Lưu đồ giải thuật chương trình chính trên Raspberry Pi 5	32
3.4.3 Lưu đồ chi tiết camera.....	34
3.4.4 Lưu đồ chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition).....	36
3.4.5 Lưu đồ chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition).....	38
3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM	40
3.5.1 Quy trình hoạt động của hệ thống.....	40
3.5.2 Mô hình huấn luyện	41
3.5.3 Phân tích siêu tham số.....	46
3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG	48
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ.....	49
4.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM.....	49
4.1.1 Cấu hình phần cứng	49

4.1.2	Bộ dữ liệu sử dụng.....	50
4.2	MÔ HÌNH PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT (YOLO).....	51
4.2.1	Hàm mất mát (Loss).....	51
4.2.2	Các đường cong	52
4.2.3	Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)	55
4.2.4	Phân phối nhãn.....	56
4.2.5	Nhận xét	57
4.3	MÔ HÌNH PHÂN LOẠI CẢM XÚC	57
4.3.1	Quá trình huấn luyện theo phase.....	57
4.3.2	Ma trận nhầm lẫn	57
4.4	KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.....	59
4.4.1	Kết quả thực nghiệm đối với góc camera trực diện	59
4.4.2	Kết quả thực nghiệm đối với góc camera nghiêng	67
4.5	KẾT LUẬN CHƯƠNG	71
4.5.1	Tổng kết kết quả đạt được.....	71
4.5.2	Đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu đề tài	72
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		73
5.1	KẾT LUẬN.....	73
5.1.1	Ưu điểm.....	74
5.1.2	Nhược điểm.....	75
5.2	HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	75
TÀI LIỆU THAM KHẢO		77

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Cấu trúc YoloV26	9
Hình 2.2: Cấu trúc khối C3k2	9
Hình 2.3: Cấu trúc khối C2PSA	10
Hình 2.4: Cấu trúc khối SPPF	11
Hình 2.5: Cấu trúc khối Detect	12
Hình 2.6: Cấu trúc Mobilenetv1.....	16
Hình 2.7: Cấu trúc MobilenetV2.....	18
Hình 2.8: Cấu trúc Pattlite.....	21
Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống.....	24
Hình 3.2: Bộ nguồn cung cấp cho Raspberry Pi 5	25
Hình 3.3: Webcam Rapoo C200 HD 720p	26
Hình 3.4: Sơ đồ chân Raspberry Pi 5	27
Hình 3.5: EMOTION_SCORES	29
Hình 3.6: Màn hình Oled	30
Hình 3.7: Web hiển thị quá trình xử lý và kết quả phân tích.....	30
Hình 3.8: Lưu đồ giải thuật chương trình chính trên Raspberry Pi 5	32
Hình 3.9: Chi tiết camera	34
Hình 3.10: Chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition)	36
Hình 3.11: Chi tiết scan & đánh giá.....	38
Hình 3.12: Pipeline hoạt động của hệ thống nhận diện cảm xúc khuôn mặt.....	40
Hình 3.13: Tầng thứ nhất của mô hình huấn luyện.....	42
Hình 3.14: Module Patch Extraction.....	43

Hình 3.15: Pre_classification Layer	44
Hình 3.16: Multi-head Self-Attention	45
Hình 4.1: Đồ thị các hàm mất mát và các chỉ số đánh giá	52
Hình 4.2: F1-Confidence Curve	53
Hình 4.3: Precision-Confidence Curve	53
Hình 4.4: Recall-Confidence Curve	54
Hình 4.5: Precision-Recall Curve	54
Hình 4.6: Confusion Matrix (tuyệt đối)	55
Hình 4.7: Confusion Matrix Normalized	55
Hình 4.8: Phân phối nhãn và vị trí bounding box	56
Hình 4.9: Ma trận nhầm lẫn	58
Hình 4.10: Góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ).....	59
Hình 4.11: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ).....	60
Hình 4.12: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ).....	60
Hình 4.13: Góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận).....	61
Hình 4.14: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận).....	62
Hình 4.15: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận).....	62
Hình 4.16: Góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu).....	63
Hình 4.17: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu)	64

Hình 4.18: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu)	64
Hình 4.19: Góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)	65
Hình 4.20: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)	66
Hình 4.21: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)	66
Hình 4.22: Góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)	67
Hình 4.23: Kết quả hiển thị trên web góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)	68
Hình 4.24: Kết quả hiển thị trên excel góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)	68
Hình 4.25: Góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)	69
Hình 4.26: Kết quả hiển thị trên web góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)	70
Hình 4.27: Kết quả hiển thị trên excel góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)	70

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân màn hình Oled	30
Bảng 4.1: Cấu hình phần cứng sử dụng trong đồ án	49
Bảng 4.2: Đánh giá model train phân loại cảm xúc	58

CÁC TỪ VIẾT TẮT

AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AUC	Area Under the Curve	Diện tích đường cong
CNN	Convolutional Neural Network	Mạng Nơ-ron Tích Chập
Conv	Convolution	Tích chập
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CUDA	Compute Unified Device Architecture	Nền tảng điện toán song song của NVIDIA
EU	European Union	Chuẩn Châu Âu
FER	Facial Expression Recognition	Nhận diện Biểu cảm Khuôn mặt
FPS	Frames Per Second	Số khung hình trên giây
GAP	Global Average Pooling	Lớp gộp trung bình toàn cục
GEMM	Generalized Matrix Multiply	Phép nhân ma trận tổng quát
MJPEG	Motion JPEG	Chuỗi ảnh JPEG chuyển động

NMS	Non-Maximum Suppression	Thuận toán lọc bỏ các khung hình dư thừa
OLED	Organic Light Emitting Diode	Màn hình Oled
PAtt-Lite.	Patch and Attention Lightweight MobileNet	Mô hình học sâu
ReLU	Rectified Linear Unit	Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu
RGB	Red - Green - Blue	Tiêu chuẩn để hiển thị màu sắc trên các thiết bị điện tử kỹ thuật số
VRAM	Video Random Access Memory	Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên dành cho xử lý đồ họa
YOLO	You Only Look Once	Thuật toán nhận diện và phát hiện đối tượng

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 GIỚI THIỆU

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ, việc nâng cao trải nghiệm khách hàng đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sau khi mua hàng hiện nay chủ yếu dựa trên các hình thức khảo sát, đánh giá trực tuyến hoặc phản hồi trực tiếp. Những phương pháp này thường phụ thuộc vào sự chủ động của khách hàng, tỷ lệ tham gia không cao và đôi khi chưa phản ánh chính xác cảm xúc thực tế ngay tại thời điểm trải nghiệm dịch vụ. Điều này khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc thu thập thông tin khách quan để đánh giá chất lượng phục vụ cũng như kịp thời cải thiện những hạn chế trong quá trình bán hàng.

Trong khi các phương pháp truyền thống còn tồn tại nhiều hạn chế, những năm gần đây, công nghệ AI kết hợp với thị giác máy tính đã có những bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực nhận diện khuôn mặt và phân tích cảm xúc. Các mô hình có khả năng phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng và phân loại các trạng thái cảm xúc như vui vẻ, hài lòng, bình thường, buồn bã hay tức giận với độ chính xác ngày càng cao. Nhờ khả năng xử lý hình ảnh theo thời gian thực, hệ thống AI có thể hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá phản ứng cảm xúc của khách hàng ngay sau khi hoàn tất quá trình mua hàng mà không cần yêu cầu khách thực hiện khảo sát, từ đó cung cấp nguồn dữ liệu trực quan và khách quan phục vụ cho việc nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nhận thấy tiềm năng ứng dụng rộng rãi của công nghệ này trong lĩnh vực bán lẻ và chăm sóc khách hàng, đồng thời mong muốn tìm hiểu khả năng triển khai các mô hình AI vào bài toán nhận diện cảm xúc con người, nhóm quyết định lựa chọn đề tài “Nhận diện cảm xúc của khách hàng bằng AI”. Đề tài tập trung vào việc nhận diện khuôn mặt của khách hàng và đánh giá trạng thái cảm xúc sau khi mua hàng thông qua hình ảnh thu được từ camera. Kết quả nhận diện sẽ hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi mức độ hài lòng của khách hàng một cách tự động, góp

phần nâng cao chất lượng phục vụ, tối ưu trải nghiệm mua sắm và tạo tiền đề cho việc phát triển các hệ thống chăm sóc khách hàng thông minh trong tương lai.

1.2 MỤC TIÊU ĐỀ TÀI

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu, thiết kế phần cứng và xây dựng hoàn thiện mô hình nhận diện cảm xúc của khách hàng có khả năng phân tích mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ. Để đạt được mục tiêu tổng quát trên, các mục tiêu cụ thể của đề tài bao gồm:

Thiết kế và thi công: Xây dựng hệ thống Raspberry Pi 5 dùng để thu thập xử lý hình ảnh.

Nhận diện khuôn mặt và phân tích cảm xúc bằng AI: Nhúng mô hình AI nhận diện khuôn mặt và phân loại cảm xúc trực tiếp lên Raspberry Pi 5 nhằm tự động phát hiện khuôn mặt, nhận diện các trạng thái cảm xúc như vui vẻ, hài lòng, trung tính, buồn bã hoặc tức giận từ hình ảnh thu được.

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng: Xây dựng thuật toán tổng hợp và thống kê kết quả nhận diện cảm xúc để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sau khi mua hàng, hỗ trợ doanh nghiệp theo dõi chất lượng dịch vụ và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

1.3 GIỚI HẠN ĐỀ TÀI

Để phù hợp với nguồn lực và thời gian thực hiện đề án, đề tài tự giới hạn trong các khuôn khổ kỹ thuật sau:

Về thu thập và xử lý hình ảnh: Hệ thống chỉ nhận diện khuôn mặt của từng khách hàng thông qua một camera cố định, không áp dụng cho môi trường nhiều camera hoặc nhiều góc quan sát. Bên cạnh đó hệ thống không nhận diện khuôn mặt bị che phủ nhiều.

Về giải thuật AI: Hệ thống chỉ thực hiện nhận diện cảm xúc từ hình ảnh tĩnh hoặc từng khung hình độc lập sau khi khách hàng hoàn tất giao dịch, không sử dụng thuật toán theo dõi khuôn mặt liên tục (Face Tracking).

Về kết nối và truyền thông: Hệ thống hoạt động độc lập trên Raspberry Pi 5.

Về phạm vi ứng dụng: Đề tài dừng lại ở quy mô hình thực nghiệm nhằm chứng minh nguyên lý hoạt động của hệ thống, chưa triển khai trong môi trường thương mại thực tế.

1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Thu thập và phân tích các tài liệu kỹ thuật từ sách, tạp chí khoa học và các bài báo nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính và nhận diện cảm xúc. Tham khảo các tài liệu chính thống về Raspberry Pi 5, OpenCV, các mô hình học sâu dùng trong nhận diện khuôn mặt và phân tích cảm xúc, cùng các kỹ thuật tối ưu hóa mô hình AI trên thiết bị nhúng.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống: Dựa trên yêu cầu đánh giá cảm xúc khách hàng sau khi mua hàng, tiến hành phân tích và xây dựng hệ thống gồm các khối chức năng như khối thu nhận hình ảnh, khối xử lý trí trung tâm và khối hiển thị kết quả nhằm đảm bảo khả năng hoạt động ổn định và xử lý theo thời gian thực.

Phương pháp lập trình và xây dựng hệ thống: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Python kết hợp với thư viện OpenCV và các framework học sâu để xây dựng chương trình nhận diện khuôn mặt, phân tích cảm xúc và hiển thị kết quả. Đồng thời tối ưu chương trình để hệ thống có thể hoạt động hiệu quả trên Raspberry Pi 5.

Phương pháp thực nghiệm: Sau khi hoàn thiện thiết kế và chương trình, hệ thống được triển khai trên Raspberry Pi 5 kết hợp với camera để tiến hành thu thập dữ liệu thực tế. Thực hiện nhiều kịch bản thử nghiệm nhằm kiểm tra khả năng nhận diện khuôn mặt và phân loại cảm xúc trong điều kiện ánh sáng và góc lệch khác nhau.

Phương pháp đánh giá và tối ưu hóa: Tiến hành đánh giá hệ thống thông qua các tiêu chí như độ chính xác nhận diện khuôn mặt, độ chính xác phân loại

cảm xúc, khả năng hoạt động ổn định trên thiết bị nhúng. Từ đó điều chỉnh các tham số của mô hình và tối ưu chương trình nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

1.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu trọng tâm của đề tài là hệ thống nhận diện cảm xúc con người bằng trí tuệ nhân tạo. Tập trung nghiên cứu các thành phần chính bao gồm:

Máy tính nhúng Raspberry Pi 5: Đóng vai trò thiết bị xử lý trung tâm, thực hiện chạy mô hình AI để nhận diện khuôn mặt và phân tích cảm xúc theo thời gian thực.

Camera: Thu thập hình ảnh khuôn mặt của khách hàng sau khi hoàn tất quá trình mua hàng để làm dữ liệu đầu vào cho hệ thống.

Mô hình AI nhận diện cảm xúc: Thuật toán học sâu được lựa chọn và tối ưu nhằm phát hiện khuôn mặt và phân loại các trạng thái cảm xúc của con người.

Khuôn mặt khách hàng: Là đối tượng được hệ thống phát hiện và phân tích nhằm xác định trạng thái cảm xúc sau khi trải nghiệm dịch vụ.

Các trạng thái cảm xúc: Tập trung nhận diện các cảm xúc phổ biến như vui vẻ, hài lòng, khó chịu, bình thường, buồn bã, tức giận và ngạc nhiên.

Mô hình thực nghiệm: Hệ thống phần cứng gồm Raspberry Pi 5, camera và màn hình hiển thị kết quả phục vụ quá trình thử nghiệm và đánh giá.

1.5.2 Phạm vi nghiên cứu

Trong giới hạn thời gian và nguồn lực của Đồ án tốt nghiệp, phạm vi nghiên cứu tập trung vào các nội dung chính:

Về phạm vi xử lý hình ảnh: Hệ thống chỉ tập trung nhận diện khuôn mặt và phân tích cảm xúc của từng khách hàng thông qua một camera cố định, không áp dụng cho hệ thống nhiều camera hoặc môi trường có mật độ người quá đông.

Về cơ chế thuật toán: Hệ thống chỉ thực hiện nhận diện cảm xúc từ từng khung hình độc lập và không nghiên cứu các thuật toán theo dõi khuôn mặt liên tục hoặc phân tích hành vi theo chuỗi thời gian.

Về kiến trúc phần cứng: Đề tài sử dụng Raspberry Pi 5 làm bộ xử lý trung tâm kết hợp với camera để thực hiện thu thập và xử lý hình ảnh; không nghiên cứu các hệ thống điện toán hiệu năng cao hoặc máy chủ AI.

Bên cạnh đó, các nội dung nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của đề tài bao gồm:

- Không nghiên cứu nhận diện giới tính và độ tuổi khách hàng.
- Không tích hợp dữ liệu với hệ thống quản lý bán hàng (POS) hoặc cơ sở dữ liệu khách hàng.
- Không nghiên cứu các bài toán phân tích hành vi, dự đoán tâm lý hoặc đánh giá cảm xúc theo giọng nói.

1.6 BỐ CỤC QUYỀN BÁO CÁO

Báo cáo được trình bày theo cấu trúc năm chương như sau:

CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU: Tổng quan về tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, đối tượng và phạm vi thực hiện.

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

CHƯƠNG 3 - THIẾT KẾ HỆ THỐNG: Mô tả sơ đồ khối, phân tích chức năng các linh kiện, thiết kế sơ đồ nguyên lý, lưu đồ giải thuật và quy trình xây dựng mô hình.

CHƯƠNG 4 - KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ: Trình bày kết quả đạt được của mô hình thực tế, các kịch bản kiểm thử, đánh giá hiệu suất hoạt động và độ trễ của các phương thức cảnh báo.

CHƯƠNG 5 - KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN: Tổng kết những kết quả đã đạt được, phân tích ưu điểm, hạn chế và đề xuất các hướng cải tiến cho hệ thống trong tương lai.

1.7 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 1 đã trình bày tổng quan về bài toán đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thông qua nhận diện cảm xúc khuôn mặt, đồng thời phân tích thực trạng, ý nghĩa và tính ứng dụng của đề tài trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng. Bên cạnh đó, chương cũng xác định mục tiêu nghiên cứu, phạm vi thực hiện, phương pháp nghiên cứu và nội dung chính của đề án. Những nội dung được trình bày trong chương này là cơ sở để tiến hành nghiên cứu các công nghệ liên quan và xây dựng giải pháp cho hệ thống ở các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 THỊ GIÁC MÁY TÍNH VÀ MẠNG NƠ-RON TÍCH CHẬP

Thị giác máy tính (Computer Vision) là lĩnh vực nghiên cứu cho phép hệ thống tự động thu nhận, xử lý và phân tích hình ảnh hoặc video nhằm nhận biết và hiểu được các đối tượng trong môi trường thực tế. Trong đề tài nhận diện cảm xúc con người bằng AI, thị giác máy tính đóng vai trò nền tảng cho các tác vụ như phát hiện khuôn mặt, trích xuất đặc trưng khuôn mặt, nhận diện cảm xúc và đánh giá trạng thái cảm xúc của khách hàng sau khi mua hàng theo thời gian thực

Mạng nơ-ron tích chập (CNN) là một kiến trúc mạng học trực tiếp từ dữ liệu, loại bỏ nhu cầu trích xuất đặc trưng thủ công. Mạng nơ-ron tích chập (CNN) đặc biệt hữu ích trong việc tìm kiếm các mẫu trong hình ảnh để nhận dạng đối tượng, khuôn mặt và cảnh vật. Chúng cũng có thể khá hiệu quả trong việc phân loại dữ liệu phi hình ảnh như âm thanh, chuỗi thời gian và dữ liệu tín hiệu

2.2 KIẾN TRÚC PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT SỬ DỤNG YOLOV26

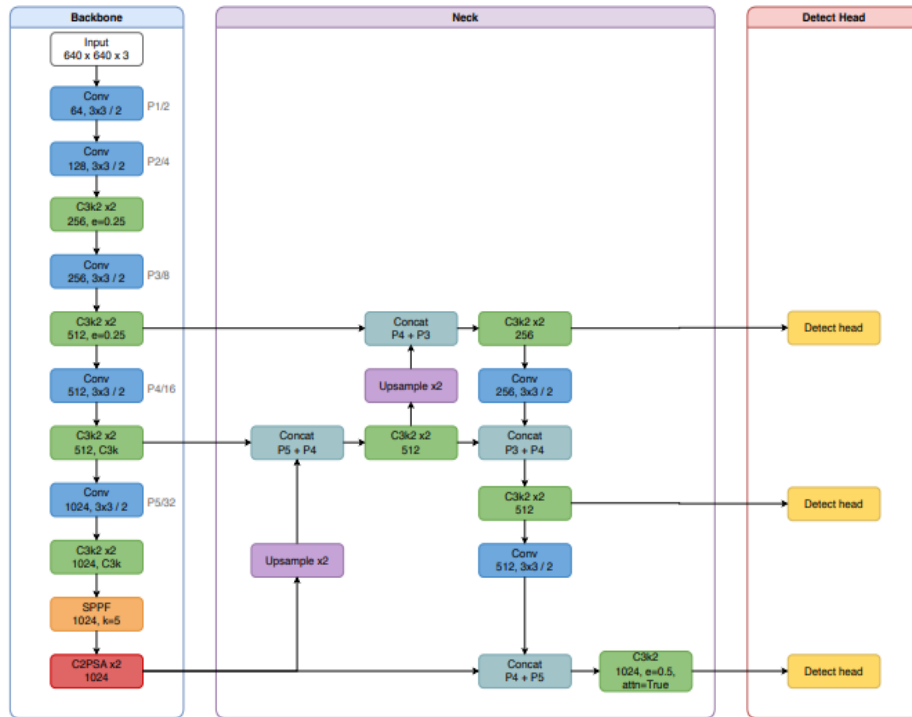
Trong lĩnh vực thị giác máy tính, nhận diện cảm xúc khuôn mặt là một bài toán quan trọng nhằm tự động xác định trạng thái cảm xúc của con người thông qua phân tích các đặc trưng trên khuôn mặt. Công nghệ này được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như giáo dục thông minh, chăm sóc sức khỏe, tương tác người - máy, giám sát an toàn và dịch vụ khách hàng. Để đáp ứng yêu cầu nhận diện theo thời gian thực với độ chính xác cao, các mô hình thuộc họ YOLO (You Only Look Once) từ lâu đã trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu nhờ khả năng thực hiện đồng thời định vị và phân loại đối tượng chỉ trong một lần suy luận. Cách tiếp cận này giúp YOLO đạt tốc độ xử lý vượt trội so với nhiều kiến trúc phát hiện đối tượng truyền thống, đồng thời vẫn duy trì độ chính xác cao trong các ứng dụng thực tế [1].

Kế thừa những ưu điểm của các phiên bản trước, Ultralytics YOLO26 được phát triển theo triết lý "Edge-first", hướng tới khả năng triển khai hiệu quả trên các thiết bị nhúng, thiết bị di động và hệ thống có tài nguyên tính toán hạn chế. Điểm

cải tiến nổi bật của YOLO26 là loại bỏ hoàn toàn Distribution Focal Loss (DFL) trong quá trình hồi quy hộp giới hạn và thay thế cơ chế hậu xử lý Non-Maximum Suppression (NMS) bằng kiến trúc suy luận End-to-End NMS-Free. Việc loại bỏ DFL giúp giảm đáng kể số lượng tham số và chi phí tính toán của đầu phát hiện, trong khi cơ chế End-to-End loại bỏ bước hậu xử lý tuần tự vốn là nguyên nhân làm tăng độ trễ khi số lượng dự đoán lớn. Nhờ đó, YOLO26 đạt tốc độ suy luận cao hơn, độ trễ ổn định hơn và đặc biệt cải thiện hiệu quả triển khai trên CPU cũng như các nền tảng Edge AI [1].

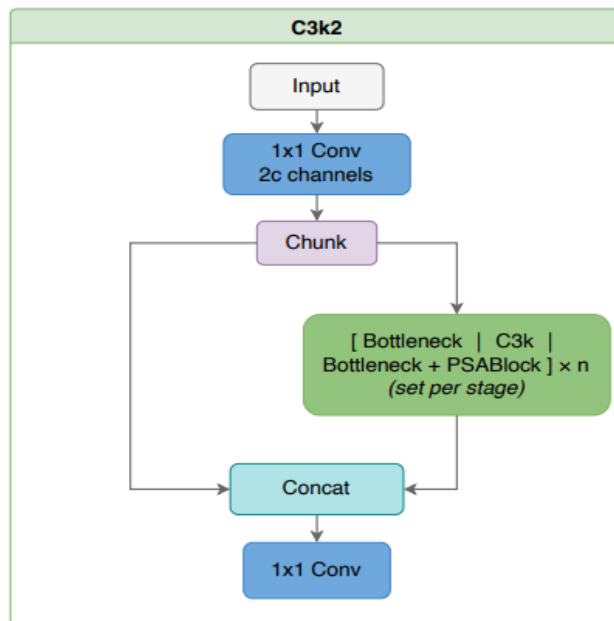
Bên cạnh những cải tiến về kiến trúc, YOLO26 còn giới thiệu ba kỹ thuật huấn luyện mới gồm MuSGD, Progressive Loss (ProgLoss) và Small-Target-Aware Label Assignment (STAL). Trong đó, MuSGD kết hợp ưu điểm của SGD và Muon nhằm tăng tốc quá trình hội tụ và nâng cao tính ổn định khi huấn luyện; Progressive Loss điều chỉnh trọng số hàm mất mát theo từng giai đoạn để tối ưu trực tiếp nhánh suy luận End-to-End; còn STAL cải thiện quá trình gán nhãn cho các đối tượng có kích thước nhỏ, giúp mô hình học đầy đủ hơn đối với những mục tiêu dễ bị bỏ sót. Sự kết hợp của các kỹ thuật này giúp YOLO26 không chỉ duy trì độ chính xác cao mà còn rút ngắn thời gian huấn luyện và nâng cao khả năng tổng quát hóa trên nhiều bài toán thị giác máy tính khác nhau [3],[4].

Đối với bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt, những cải tiến trên mang lại ý nghĩa thực tiễn rõ rệt. Trong môi trường thực tế, hệ thống thường phải xử lý đồng thời nhiều khuôn mặt với kích thước khác nhau, chịu ảnh hưởng của điều kiện ánh sáng, góc quay đầu, hiện tượng che khuất hoặc biểu cảm thay đổi liên tục. Kiến trúc End-to-End của YOLO26 giúp giảm độ trễ suy luận, duy trì tốc độ xử lý ổn định ngay cả khi số lượng khuôn mặt trong khung hình tăng lên. Đồng thời, cơ chế STAL hỗ trợ mô hình học tốt hơn đối với các khuôn mặt nhỏ hoặc ở xa camera, trong khi ProgLoss và MuSGD góp phần nâng cao khả năng hội tụ và cải thiện chất lượng đặc trưng phục vụ quá trình phân loại cảm xúc. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện chính xác các trạng thái cảm xúc như hạnh phúc (Happy), buồn (Sad), tức giận (Angry), ngạc nhiên (Surprise), sợ hãi (Fear), khó chịu (Disgust) và trung tính (Neutral) trong thời gian thực [3],[5].



Hình 2.1: Cấu trúc YoloV26

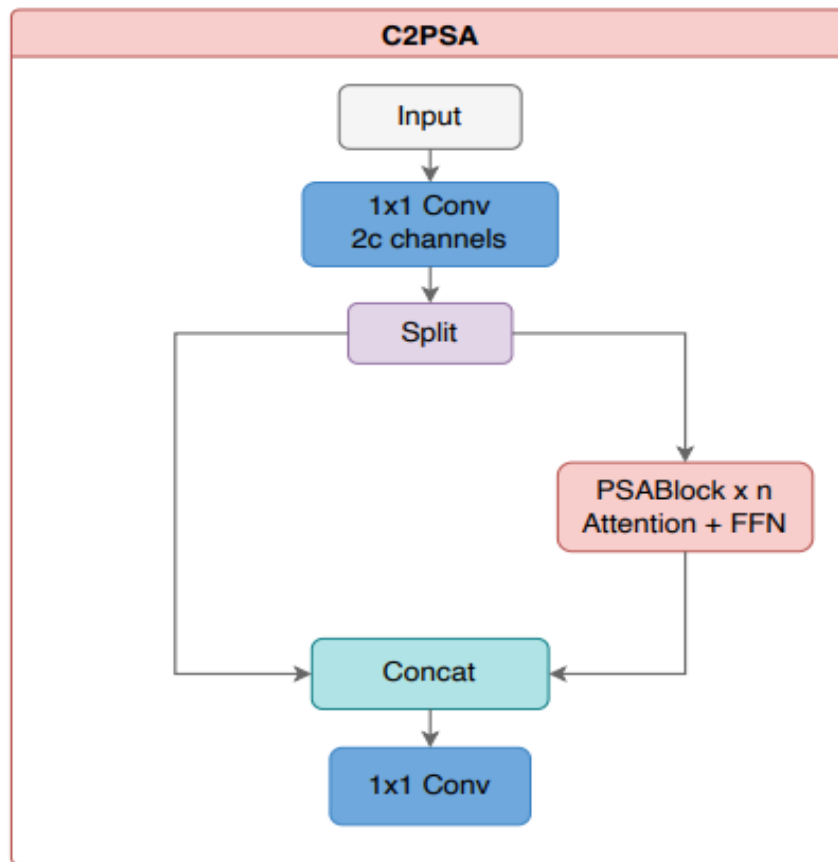
Khối C3k2: Sử dụng cấu trúc Cross-Stage Partial (CSP). Dữ liệu đầu vào đi qua một lớp Conv 1x1, sau đó được chia (Chunk) thành hai nhánh. Một nhánh đi qua một loạt các khối Bottleneck (chứa các lớp tích chập kernel nhỏ) hoặc khối PSABlock, sau đó được nối (Concat) lại với nhánh còn lại và đi qua một lớp Conv 1x1 cuối cùng.



Hình 2.2: Cấu trúc khối C3k2

Chức năng: Tối ưu hóa việc trích xuất đặc trưng và giảm chi phí tính toán. Cấu trúc CSP giúp mạng học được các biểu diễn phong phú, đồng thời giảm thiểu lượng tham số và tăng cường luồng gradient trong quá trình huấn luyện.

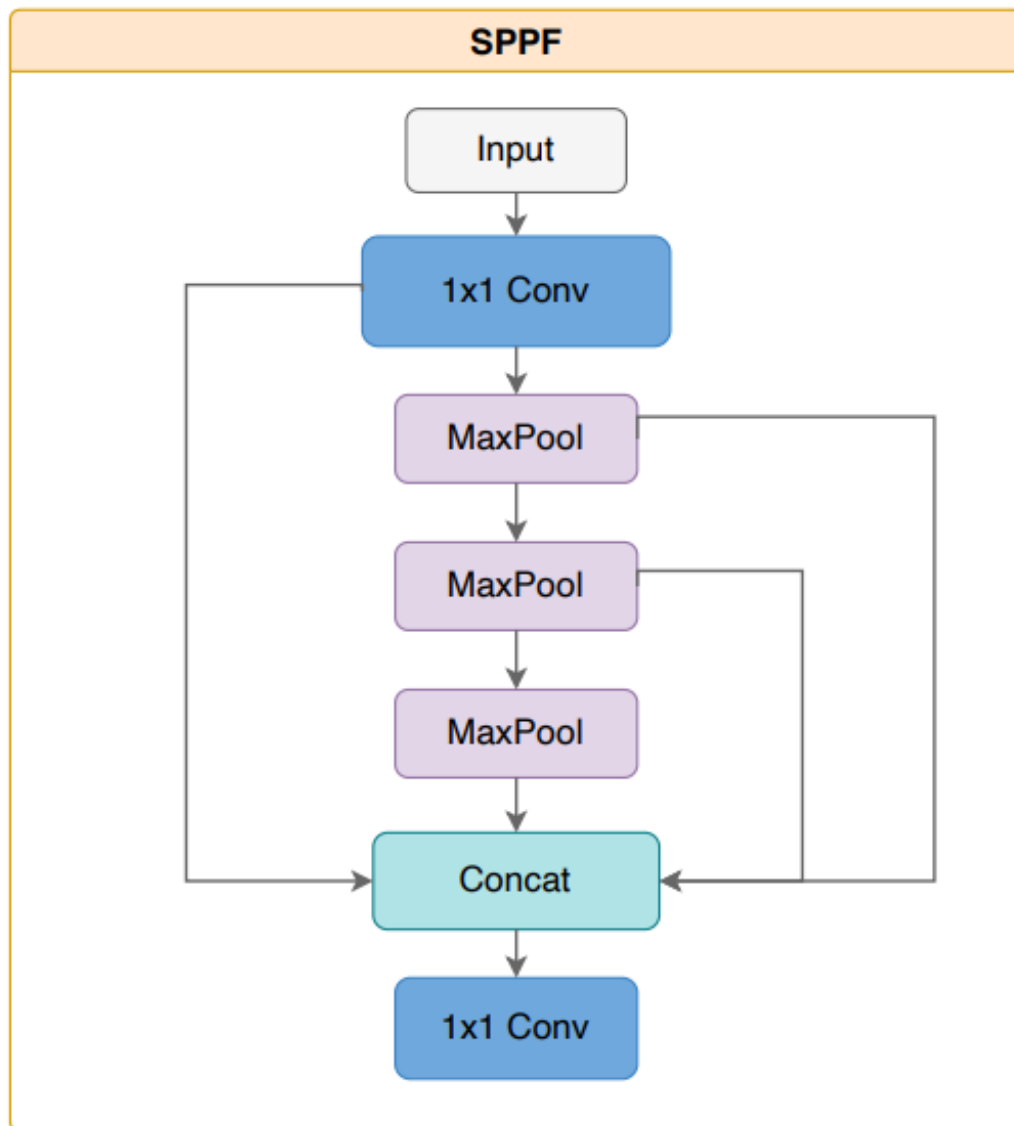
Khối C2PSA: Luồng dữ liệu được chia làm hai nhánh. Một nhánh đi qua các khối PSABlock chứa cơ chế Chú ý Không gian (Spatial Attention) kết hợp với mạng truyền thẳng (FFN). Hai nhánh sau đó được nối lại với nhau. Khối này được đặt ở cuối mạng xương sống (Backbone).



Hình 2.3: Cấu trúc khối C2PSA

Chức năng: Tăng cường biểu diễn đặc trưng bằng cách tập trung vào các vùng không gian quan trọng nhất của đối tượng trong bức ảnh, giúp mô hình nhận diện chính xác hơn các chi tiết nổi bật trước khi đưa vào khối cổ (Neck).

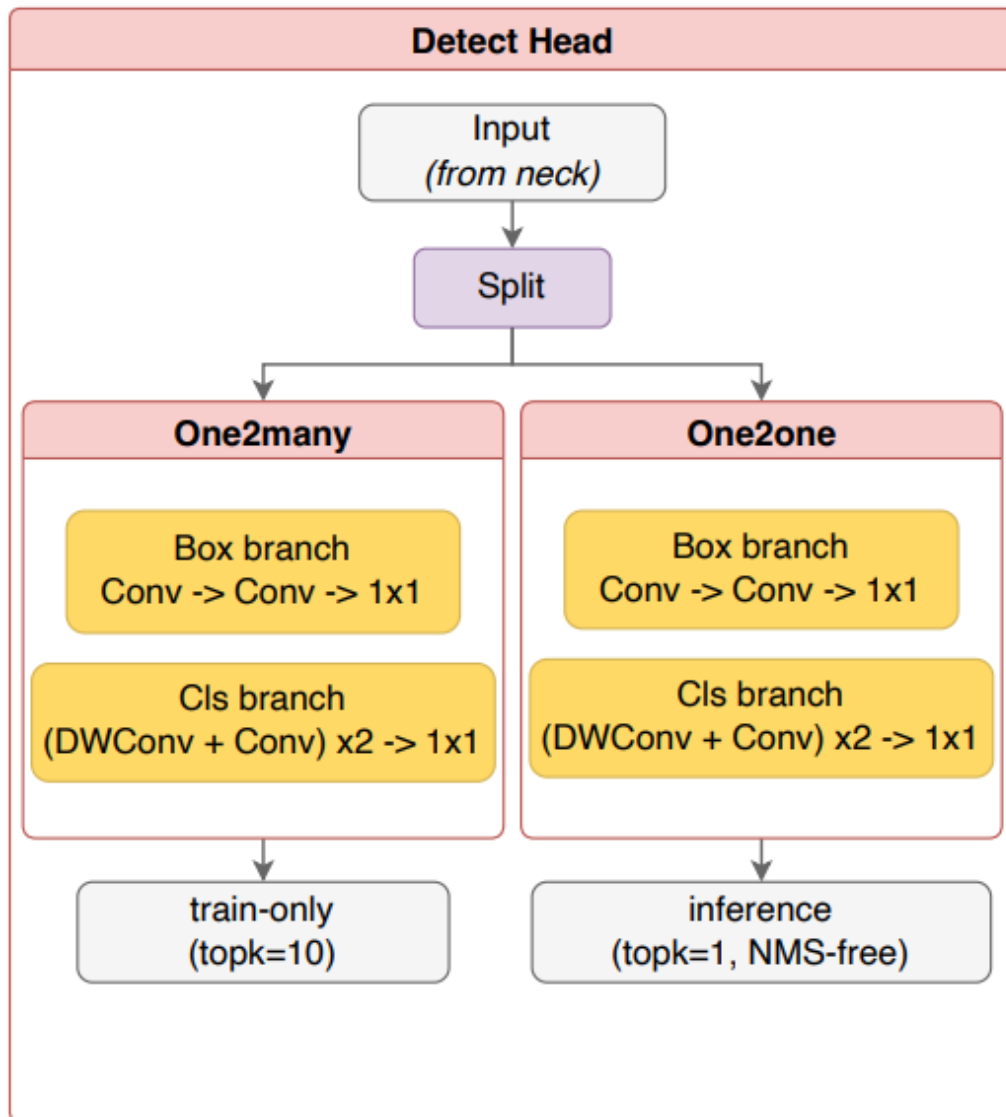
Khối SPPF: Dữ liệu đi qua một lớp Conv 1x1, sau đó đi qua một chuỗi các lớp gộp cực đại (MaxPool) liên tiếp. Đầu ra của các lớp MaxPool này được nối (Concat) lại với nhau cùng với bản đồ đặc trưng gốc và đi qua lớp Conv 1x1 cuối.



Hình 2.4: Cấu trúc khối SPPF

Chức năng: Tối ưu hóa việc trích xuất đặc trưng và giảm chi phí tính toán. Cấu trúc CSP giúp mạng học được các biểu diễn phong phú, đồng thời giảm thiểu lượng tham số và tăng cường luồng gradient trong quá trình huấn luyện.

Khối Detect: được thiết kế theo cơ chế đầu dự đoán song song (Dual-head) và Tách rời (Decoupled). Đầu vào từ khối Neck được chia vào hai nhánh độc lập. Nhánh One-to-Many: Chỉ dùng để huấn luyện (train-only), cung cấp tín hiệu giám sát dày đặc. Nhánh One-to-One: Dùng để suy luận thực tế. Nhánh này xuất trực tiếp ra một dự đoán duy nhất cho mỗi đối tượng. Bên trong mỗi nhánh lại tiếp tục tách rời thành nhánh phân loại lớp (Cls branch) và nhánh hồi quy tọa độ hộp (Box branch).



Hình 2.5: Cấu trúc khối Detect

Chức năng: Suy luận không cần NMS (End-to-End NMS-Free) nhờ cấu trúc gán nhãn 1-1, khối Detect trực tiếp xuất ra kết quả cuối cùng mà không cần phải chạy thuật toán hậu xử lý NMS, giúp loại bỏ nút thắt về độ trễ biến thiên, mang lại độ trễ mang tính xác định (deterministic latency). Hồi quy trực tiếp (DFL-Free): YOLO26 loại bỏ hoàn toàn mô-đun Distribution Focal Loss (DFL) khỏi Box branch. Tọa độ được dự đoán thông qua một ánh xạ tuyến tính trực tiếp. Điều này giúp loại bỏ các phép toán Softmax phức tạp, làm nhẹ phần đầu mô hình, tăng tốc độ suy luận trên thiết bị biên (edge devices) và cho phép dự đoán các đối tượng có kích thước không bị giới hạn.

Điểm nổi bật từ YOLOv26

Ở các phiên bản YOLO trước như YOLOv8 và YOLO11, việc dự đoán tọa độ hộp giới hạn (Bounding Box) được thực hiện bằng Distribution Focal Loss (DFL). Thay vì dự đoán trực tiếp tọa độ của hộp giới hạn, mô hình sẽ dự đoán phân phối xác suất trên nhiều khoảng giá trị (bins). Giá trị tọa độ cuối cùng được tính thông qua phép tích phân trên phân phối xác suất sau khi áp dụng hàm Softmax [1],[3].

Mặc dù phương pháp này giúp tăng độ chính xác trong quá trình định vị đối tượng, tuy nhiên việc sử dụng hàm mũ (Softmax) và phép chia làm tăng đáng kể chi phí tính toán. Đây là những phép toán khó tối ưu và khó lượng tử hóa trên các bộ xử lý số nguyên của thiết bị nhúng như Raspberry Pi hoặc các vi điều khiển có bộ tăng tốc AI. Ngoài ra, DFL còn làm giới hạn phạm vi giá trị của hộp dự đoán do phụ thuộc vào số lượng bins được định nghĩa trước. Để khắc phục nhược điểm này, YOLO26 loại bỏ hoàn toàn DFL và chuyển sang cơ chế hồi quy trực tiếp (Direct Regression). Thay vì dự đoán phân phối xác suất, mô hình chỉ cần sử dụng một phép ánh xạ tuyến tính để dự đoán trực tiếp tọa độ hộp giới hạn.

Việc loại bỏ DFL giúp giảm đáng kể độ phức tạp tính toán, đồng thời giảm khoảng 12% số lượng tham số và khoảng 20% số phép toán FLOPs tại phần đầu dự đoán so với YOLO11n [1].

Bên cạnh đó, mô hình không còn bị giới hạn về phạm vi kích thước của hộp giới hạn, giúp cải thiện khả năng phát hiện đối tượng trong nhiều tình huống khác nhau. Trong các phiên bản YOLO truyền thống, sau khi mô hình hoàn thành quá trình dự đoán sẽ xuất hiện nhiều hộp giới hạn trùng lặp cho cùng một đối tượng. Vì vậy, thuật toán Non-Maximum Suppression (NMS) được sử dụng để loại bỏ các hộp có mức độ chồng lấn cao. Thuật toán NMS hoạt động theo nguyên tắc giữ lại hộp có độ tin cậy lớn nhất, sau đó loại bỏ các hộp còn lại nếu chỉ số giao nhau trên hộp nhất (IoU) vượt quá một ngưỡng xác định [3].

Mặc dù NMS giúp loại bỏ các dự đoán dư thừa, tuy nhiên đây là thuật toán mang tính tuần tự, làm tăng độ trễ suy luận và gây khó khăn trong việc tối ưu trên

CPU cũng như các thiết bị nhúng. Để giải quyết vấn đề này, YOLO26 áp dụng cơ chế End-to-End Detection thông qua chiến lược gán nhãn One-to-One Assignment.(4) Trong quá trình huấn luyện, mỗi đối tượng chỉ được gán với duy nhất một dự đoán, giúp mạng học cách xuất trực tiếp một hộp giới hạn duy nhất cho mỗi đối tượng mà không cần thực hiện bước NMS sau suy luận. Nhờ loại bỏ hoàn toàn NMS, YOLO26 đạt được độ trễ suy luận ổn định (Deterministic Latency) và tăng tốc độ suy luận trên CPU lên tới khoảng 43% so với các phiên bản YOLO trước. Để phù hợp với kiến trúc không còn sử dụng DFL và NMS, YOLO26 đề xuất hàm mất mát mới mang tên Progressive Loss (ProgLoss). Thay vì sử dụng trọng số cố định, ProgLoss điều chỉnh trọng số giữa hai nhánh huấn luyện theo từng giai đoạn.

Ở giai đoạn đầu, mô hình tập trung học ngữ nghĩa của đối tượng thông qua cơ chế One-to-many nhằm cải thiện khả năng nhận diện. Khi quá trình huấn luyện tiến gần đến giai đoạn cuối, trọng số dần chuyển sang nhánh One-to-One để tối ưu độ chính xác của vị trí hộp giới hạn, phù hợp với cơ chế suy luận End-to-End.

Một trong những hạn chế của các mô hình YOLO truyền thống là khả năng phát hiện đối tượng nhỏ chưa cao. Nguyên nhân chủ yếu là việc sử dụng ngưỡng IoU cố định khiến nhiều đối tượng nhỏ không được gán nhãn trong quá trình huấn luyện. Để giải quyết vấn đề này, YOLO26 đề xuất thuật toán (STAL).

YOLO26 điều chỉnh ngưỡng này dựa trên tỷ lệ diện tích của đối tượng so với diện tích ảnh đầu vào. Khi đối tượng có kích thước nhỏ, ngưỡng IoU sẽ được giảm xuống, giúp các hộp dự đoán dễ dàng được gán là mẫu dương (Positive Sample) trong quá trình huấn luyện. Nhờ đó, các đối tượng nhỏ vẫn nhận được đầy đủ tín hiệu gradient để mô hình học được các đặc trưng cần thiết [2],[3].

Trong các phiên bản YOLO trước đây, quá trình huấn luyện chủ yếu sử dụng các thuật toán tối ưu như Stochastic Gradient Descent (SGD) hoặc AdamW. Mặc dù các thuật toán này đã chứng minh được hiệu quả trong nhiều bài toán thị giác máy tính, chúng vẫn tồn tại một số hạn chế như thời gian hội tụ tương đối dài, yêu cầu số lượng epoch lớn và hiệu quả cập nhật tham số chưa tối ưu đối với các

mô hình có quy mô lớn. Để khắc phục những hạn chế trên, YOLO26 giới thiệu bộ tối ưu hóa mới mang tên MuSGD (Muon Stochastic Gradient Descent). Đây là thuật toán kết hợp giữa phương pháp SGD truyền thống và thuật toán Muon nhằm cải thiện tốc độ hội tụ cũng như nâng cao hiệu quả huấn luyện của mô hình. Trong quá trình cập nhật tham số, MuSGD vẫn sử dụng cơ chế động lượng (Momentum) để duy trì hướng cập nhật ổn định, đồng thời áp dụng phép trực giao hóa (Orthogonalization) lên gradient thông qua thuật toán Newton–Schulz. Quá trình này giúp loại bỏ sự tương quan giữa các hướng cập nhật, giảm dao động của gradient và làm cho việc tối ưu trở nên ổn định hơn [1].

2.3 KHỐI TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG TỔNG QUÁT MOBILENET

2.3.1 MobilenetV1

MobileNet là một họ các kiến trúc mạng nơ-ron sâu cực kỳ hiệu quả và gọn nhẹ, được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng thị giác máy tính trên thiết bị di động và nền tảng nhúng, nơi có sự hạn chế nghiêm trọng về tài nguyên tính toán. MobileNetV1 được phát triển với mục tiêu tối ưu hóa độ trễ (latency) và kích thước mô hình. Mạng này cung cấp cho các nhà phát triển hai siêu tham số toàn cục (hyper-parameters) nhằm linh hoạt điều chỉnh điểm cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác, giúp mô hình dễ dàng đáp ứng các ràng buộc của từng bài toán cụ thể. Khối nền tảng cốt lõi: Tích chập tách biệt theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolutions) Cả MobileNetV1 và V2 đều sử dụng khối tích chập này làm lõi kiến trúc để thay thế cho tích chập tiêu chuẩn. Quá trình tính toán được chia làm hai bước: Tích chập theo chiều sâu (Depthwise convolution) áp dụng một bộ lọc duy nhất cho mỗi kênh đầu vào để trích xuất đặc trưng và Tích chập điểm 1x1 (Pointwise convolution) để kết hợp tuyến tính các đặc trưng đó lại. Sự phân tách này giúp giảm khối lượng tính toán và kích thước mô hình đi từ 8 đến 9 lần so với tích chập thông thường mà chỉ giảm một chút độ chính xác [4].

Type / Stride	Filter Shape	Input Size
Conv / s2	$3 \times 3 \times 3 \times 32$	$224 \times 224 \times 3$
Conv dw / s1	$3 \times 3 \times 32$ dw	$112 \times 112 \times 32$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 32 \times 64$	$112 \times 112 \times 32$
Conv dw / s2	$3 \times 3 \times 64$ dw	$112 \times 112 \times 64$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 64 \times 128$	$56 \times 56 \times 64$
Conv dw / s1	$3 \times 3 \times 128$ dw	$56 \times 56 \times 128$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 128 \times 128$	$56 \times 56 \times 128$
Conv dw / s2	$3 \times 3 \times 128$ dw	$56 \times 56 \times 128$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 128 \times 256$	$28 \times 28 \times 128$
Conv dw / s1	$3 \times 3 \times 256$ dw	$28 \times 28 \times 256$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 256 \times 256$	$28 \times 28 \times 256$
Conv dw / s2	$3 \times 3 \times 256$ dw	$28 \times 28 \times 256$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 256 \times 512$	$14 \times 14 \times 256$
5×	Conv dw / s1 $3 \times 3 \times 512$ dw	$14 \times 14 \times 512$
	Conv / s1 $1 \times 1 \times 512 \times 512$	$14 \times 14 \times 512$
Conv dw / s2	$3 \times 3 \times 512$ dw	$14 \times 14 \times 512$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 512 \times 1024$	$7 \times 7 \times 512$
Conv dw / s2	$3 \times 3 \times 1024$ dw	$7 \times 7 \times 1024$
Conv / s1	$1 \times 1 \times 1024 \times 1024$	$7 \times 7 \times 1024$
Avg Pool / s1	Pool 7×7	$7 \times 7 \times 1024$
FC / s1	1024×1000	$1 \times 1 \times 1024$
Softmax / s1	Classifier	$1 \times 1 \times 1000$

Hình 2.6: Cấu trúc Mobilenetv1

Kiến trúc tổng thể của mạng MobileNetV1 được định nghĩa thông qua một chuỗi các lớp tuần tự. Dựa vào sơ đồ, luồng xử lý dữ liệu được thiết kế như sau:

Lớp đầu vào (Standard Convolution): Mạng khởi đầu bằng một lớp tích chập tiêu chuẩn (Conv / s2) với bộ lọc $3 \times 3 \times 3 \times 32$. Lớp này nhận ảnh đầu vào chuẩn kích thước $224 \times 224 \times 3$, sử dụng bước trượt (stride) là 2 để giảm không gian ảnh xuống còn 112×112 và trích xuất ra 32 kênh đặc trưng ban đầu. Các khối tích chập tách biệt theo chiều sâu (Depthwise Separable Convolutions): Phần thân lõi của mạng hoàn toàn được xây dựng dựa trên sự luân phiên giữa lớp tích chập chiều sâu (Conv dw) và tích chập điểm 1×1 (Conv). Quá trình giảm kích thước không gian ảnh (downsampling) không dùng các lớp Pooling thông thường mà được xử lý trực tiếp thông qua các lớp tích chập chiều sâu có bước trượt bằng 2 (s2). Theo chiều sâu của mạng, kích thước không gian giảm dần ($112 \rightarrow 56 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \rightarrow 7$) trong khi số lượng kênh đặc trưng được mở rộng liên tục ($64 \rightarrow 128 \rightarrow 256 \rightarrow 512 \rightarrow 1024$). Khối trích xuất sâu (Khối lặp 5x): Ở phần giữa kiến trúc, mạng duy trì một khối lặp lại 5 lần gồm "Conv dw / s1" và "Conv / s1". Các

lớp này duy trì kích thước dữ liệu ở mức $14 \times 14 \times 512$, đóng vai trò trích xuất và tinh chỉnh các đặc trưng trừu tượng mà không làm mất thêm thông tin không gian.

Xu hướng chung của Computer Vision là tạo ra các mạng nơ-ron ngày càng sâu và phức tạp để tối ưu độ chính xác, nhưng điều này khiến chúng trở nên quá nặng nề đối với các thiết bị thực tế. Việc thay thế hoàn toàn tích chập tiêu chuẩn (ở phần thân mạng) bằng tích chập tách biệt theo chiều sâu giúp phân mảnh quá trình trích xuất đặc trưng thành hai bước (lọc và kết hợp), từ đó giảm thiểu chi phí tính toán (Mult-Adds) và kích thước mô hình đi 8 đến 9 lần mà chỉ làm suy giảm một tỷ lệ độ chính xác rất nhỏ.

Ngoài ra MobileNetV1 được triển khai thực thi một cách hiệu quả trên phần cứng Bằng cấu trúc sơ đồ trên, mạng đã dồn tới 95% thời gian tính toán và 75% tham số cấu trúc vào các lớp tích chập điểm 1×1 có mật độ cao. Tích chập 1×1 có một lợi thế khổng lồ về mặt thuật toán: nó không yêu cầu phải sao chép hay sắp xếp lại bộ nhớ ban đầu (như hàm `im2col` thường dùng trong các lớp tích chập tiêu chuẩn). Thay vào đó, nó có thể được thực thi trực tiếp bằng thuật toán nhân ma trận tổng quát (GEMM) – một trong những thuật toán đại số tuyến tính được tối ưu hóa tốc độ tốt nhất trên máy tính hiện nay [4].

2.3.2 MobilenetV2

MobileNetV2 là phiên bản kế nhiệm, cải thiện đáng kể hiệu năng so với các mô hình tiên tiến trên nhiều tác vụ khác nhau. Nó không chỉ duy trì sự đơn giản của V1 mà còn giảm thiểu số lượng phép toán và bộ nhớ cần thiết trong khi vẫn nâng cao độ chính xác, trở thành tiêu chuẩn mới cho các mô hình thị giác thiết bị di động [5].

Input	Operator	t	c	n	s
$224^2 \times 3$	conv2d	-	32	1	2
$112^2 \times 32$	bottleneck	1	16	1	1
$112^2 \times 16$	bottleneck	6	24	2	2
$56^2 \times 24$	bottleneck	6	32	3	2
$28^2 \times 32$	bottleneck	6	64	4	2
$14^2 \times 64$	bottleneck	6	96	3	1
$14^2 \times 96$	bottleneck	6	160	3	2
$7^2 \times 160$	bottleneck	6	320	1	1
$7^2 \times 320$	conv2d 1x1	-	1280	1	1
$7^2 \times 1280$	avgpool 7x7	-	-	1	-
$1 \times 1 \times 1280$	conv2d 1x1	-	k	-	-

Hình 2.7: Cấu trúc MobilenetV2

Kiến trúc tổng thể của MobileNetV2 được trình bày dưới dạng một chuỗi các lớp tuần tự, trong đó thành phần lõi là các khối nút thắt cổ chai (bottleneck).

Bảng này được định nghĩa bởi các tham số: Operator (loại phép toán), t (hệ số mở rộng - expansion factor), c (số kênh đầu ra), n (số lần lặp lại của khối), và s (bước trượt - stride). Luồng xử lý diễn ra như sau:

Lớp khởi đầu (Standard Convolution): Mạng bắt đầu bằng việc nhận ảnh đầu vào có kích thước $224 \times 224 \times 3$. Dữ liệu đi qua một lớp tích chập chuẩn (conv2d) có 32 bộ lọc với bước trượt $s=2$. Thao tác này ngay lập tức giảm độ phân giải không gian xuống còn 112×112 nhằm tiết kiệm tính toán ở các bước sau.

Lý do lựa chọn MobileNetV2 thay vì các mạng lớn hơn như ResNet50 hay VGG16 nằm ở sự cân bằng: mạng đủ mạnh để trích xuất đặc trưng khuôn mặt chất lượng cao, nhưng đủ nhẹ để phần head có thể được huấn luyện nhanh ngay cả trên GPU tầm trung. Ngoài ra, việc sử dụng mô hình tiền huấn luyện trên ImageNet đảm bảo rằng ngay từ đầu, backbone đã biết nhận ra các yếu tố thị giác cơ bản như mắt, mũi, miệng - những yếu tố cốt lõi trong nhận diện cảm xúc.

Điểm quan trọng của mô hình là chỉ sử dụng 14 block đầu tiên của features MobileNetV2 (thay vì toàn bộ 18 block), tạo ra feature map 14×14 với 96 channels. Lựa chọn này có chủ đích - các block cuối của MobileNetV2 thiên về đặc trưng ngữ nghĩa toàn cục (phù hợp phân loại 1000 lớp ImageNet), trong khi các block đầu và giữa giữ lại thông tin không gian cục bộ rất cần thiết cho việc phân tích vùng mặt cụ thể. Backbone được sử dụng theo chiến lược 2 giai đoạn nhằm ổn định quá trình học và tối ưu hiệu suất:

Phase 1 - Đóng băng hoàn toàn

Toàn bộ tham số của backbone được đặt `requires_grad=False`. Chỉ các lớp mới thêm vào (Patch Extraction, Attention, Classifier) được cập nhật gradient. Mục tiêu là khởi tạo ổn định cho phần head trước khi fine-tune.

Phase 2 - Mở đóng băng + Freeze BatchNorm

Tất cả tham số được mở khóa (`requires_grad=True`). Tuy nhiên, các lớp BatchNorm2d trong backbone được đặt về chế độ `eval()` và đóng băng gradient để tránh làm nhiễu loạn batch statistics đã học.

Phần thân mạng (Inverted Residual Blocks): Mạng chứa chuỗi 19 lớp nút thắt cổ chai (bottleneck) đóng vai trò trích xuất đặc trưng chính.

Lớp bottleneck đầu tiên duy trì số lượng kênh nhỏ ($c=16$) và không mở rộng ($t=1$).

Kể từ khối thứ hai trở đi, mạng liên tục áp dụng hệ số mở rộng $t=6$. Tức là dữ liệu từ nút thắt sẽ được "phóng to" số kênh lên gấp 6 lần ở lớp trung gian, được xử lý tích chập chiều sâu, rồi lại "nén" xuống số kênh c quy định.

Thông qua quá trình này, kích thước không gian ảnh giảm dần ($112 \rightarrow 56 \rightarrow 28 \rightarrow 14 \rightarrow 7$) tại các bước trượt $s=2$, đồng thời số lượng kênh đặc trưng (c) tăng dần ($24 \rightarrow 32 \rightarrow 64 \rightarrow 96 \rightarrow 160 \rightarrow 320$).

Lớp phân loại (Classifier): Khi không gian ảnh đạt 7×7 với 320 kênh, hệ thống sử dụng một lớp tích chập điểm `conv2d 1x1` để đột ngột tăng số chiều đặc trưng lên 1280. Sau đó, một lớp gộp trung bình toàn cục (`avgpool 7x7`) nén dữ liệu

thành vector $1 \times 1 \times 1280$, trước khi qua lớp conv2d 1×1 cuối cùng để xuất ra k xác suất dự đoán (ví dụ: 1000 danh mục).

Hệ thống phân tích cảm xúc sẽ cắt và chỉ sử dụng cấu trúc Mobile Net V2 ở tầng $14 \times 14 \times 96$ vì hai lý do chính:

Thư viện Keras không còn hỗ trợ trên window mà chỉ hỗ trợ trên Linux.

Bộ ảnh dataset chỉ là ảnh 1 màu (gray) nên số lượng tính toán giảm rất nhiều lần, bên cạnh đó số lượng đặc trưng là 96 là quá đủ bao quát các phần đặc trưng như lông mày, mắt mũi, miệng. Do đó cấu trúc Mobile Net V2 ở lớp 96 channels làm Backbone là phù hợp với yêu cầu của đề tài.

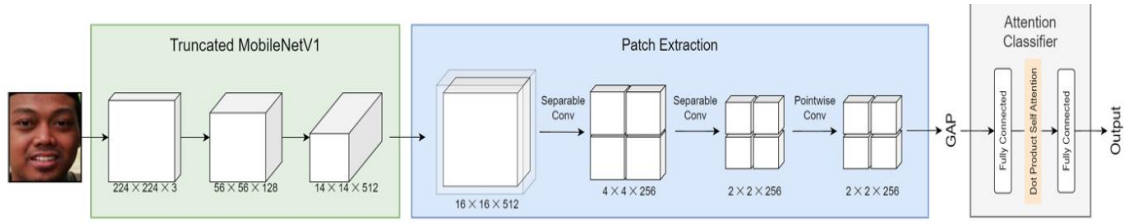
2.4 PATLITE

2.4.1 Tổng quan về PAtt-Lite

PAtt-Lite (Lightweight Patch and Attention MobileNet) là một mô hình mạng nơ-ron hạng nhẹ được thiết kế đặc biệt cho bài toán Nhận dạng Biểu cảm Khuôn mặt (Facial Expression Recognition - FER). Mục tiêu cốt lõi của PAtt-Lite là giải quyết các thách thức lớn trong FER thực tế (in-the-wild), đặc biệt là trong các điều kiện khắc nghiệt như khuôn mặt bị che khuất một phần (occlusion) hoặc thay đổi góc nhìn/tư thế (pose). Được phát triển dựa trên nền tảng của mạng MobileNetV1, PAtt-Lite nổi bật với kích thước cực kỳ nhỏ gọn khi chỉ sở hữu khoảng 1.10 triệu tham số huấn luyện. Mặc dù có cấu trúc nhỏ, mô hình này vẫn đạt được hiệu suất vượt trội (state-of-the-art) trên các bộ dữ liệu FER chuẩn mực như CK+ (đạt độ chính xác tuyệt đối 100%), RAF-DB (95.05%), FER2013 (92.50%) và FERPlus (95.55%), vượt qua nhiều mô hình phức tạp và đồ sộ hơn [6].

2.4.2 Cấu trúc của PAtt-Lite

Cấu trúc tổng thể của PAtt-Lite là sự kết hợp tinh tế giữa khả năng trích xuất đặc trưng của Mạng tích chập (CNN) và cơ chế chú ý (Attention), bao gồm ba thành phần chính:



Hình 2.8: Cấu trúc PAtt-lite

Mạng xương sống (Truncated MobileNetV1): Thay vì sử dụng toàn bộ kiến trúc MobileNetV1, PAtt-Lite sử dụng một phiên bản đã được cắt gọn (truncated) sau lớp tích chập tách biệt theo chiều sâu ở khối thứ 9 (block 9). Khối này tận dụng các trọng số đã được huấn luyện trước trên bộ dữ liệu ImageNet để đóng vai trò làm bộ trích xuất các đặc trưng hình ảnh cấp thấp. Việc dùng lớp tích chập tách biệt theo chiều sâu (depthwise separable convolution) giúp giảm thiểu tối đa khối lượng tính toán [6].

Khối trích xuất bản vá (Patch Extraction Block): Được thêm vào để thay thế cho các lớp mạng MobileNetV1 bị cắt bỏ, khối này có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng cục bộ quan trọng của khuôn mặt nhằm thích ứng với các điều kiện che khuất. Khối này tiếp nhận các bản đồ đặc trưng, padding chúng thành kích thước 16x16 và chia nhỏ thành 4 vùng (patch) không chồng chéo. Khối bao gồm 3 lớp tích chập: hai lớp đầu là tích chập tách biệt theo chiều sâu (depthwise separable convolution) để trích xuất đặc trưng cấp cao từ bản vá, và lớp cuối là tích chập điểm (pointwise convolution), cho ra đầu ra có kích thước $2 \times 2 \times D$ (với D là độ sâu của kênh) [8].

Bộ phân loại chú ý (Attention Classifier): Đầu ra từ khối bản vá sẽ được đưa qua lớp gộp trung bình toàn cục (Global Average Pooling - GAP) để tính trung bình các giá trị, giúp giảm hiện tượng học vẹt (overfitting). Sau đó, dữ liệu đi vào Bộ phân loại chú ý. Khối này chứa một lớp tự chú ý tích chập vô hướng (dot-product self-attention) được kẹp giữa hai lớp kết nối đầy đủ (fully connected layers). Lớp tự chú ý này giúp mạng lưới đánh giá mức độ quan trọng của các đặc trưng cục bộ đã được trích xuất, từ đó cải thiện đáng kể khả năng phân loại biểu cảm [6].

2.5 NỀN TẢNG WEB VÀ MÔ HÌNH CLIENT-SERVER

Mô hình Client-Server là một kiến trúc mạng trong đó Client (Máy khách) thường là trình duyệt web hoặc ứng dụng, đóng vai trò gửi các yêu cầu (request) đến Server (Máy chủ). Máy chủ lưu trữ thông tin, xử lý các yêu cầu này và gửi kết quả phản hồi (response) trở lại cho Máy khách để hiển thị cho người dùng.

Flask là một framework phát triển ứng dụng web WSGI hạng nhẹ (lightweight). Khung phần mềm này được thiết kế với mục tiêu giúp các nhà phát triển bắt đầu xây dựng dự án một cách nhanh chóng và dễ dàng.

- Tiếp nhận yêu cầu từ Client (Request Handling): Để phản ứng với dữ liệu mà Client gửi lên, Flask cung cấp đối tượng toàn cục request. Thông qua đối tượng này, máy chủ có thể thu thập các thông tin do Client truyền tải như: dữ liệu biểu mẫu qua thuộc tính form, tham số truy vấn URL qua args, tệp tin tải lên qua files, hoặc nội dung cookie hiện có.
- Định tuyến và phân loại phương thức (URL Routing): Flask gắn kết các đường dẫn URL mà Client yêu cầu với các hàm xử lý logic (view functions) của máy chủ bằng decorator `@app.route()`. Quá trình định tuyến này còn có khả năng nhận diện các phương thức HTTP như GET (Client yêu cầu lấy thông tin) hoặc POST (Client nộp dữ liệu) để máy chủ phân luồng xử lý chính xác.
- Xử lý và gửi Phản hồi (Response Generation): Sau khi máy chủ xử lý xong yêu cầu, giá trị trả về từ hàm logic sẽ tự động được Flask chuyển đổi thành một đối tượng phản hồi (Response object). Phản hồi này được cấu trúc lại với mã trạng thái HTTP, mã định dạng kiểu dữ liệu (mimetype), và phần thân nội dung (như một trang HTML hoàn chỉnh) để gửi trả lại cho Client.
- Quản lý trạng thái và phiên làm việc (Session Management): HTTP là một giao thức không lưu trạng thái, vì vậy Flask cung cấp đối tượng session để máy chủ có thể ghi nhớ thông tin cụ thể của từng Client giữa các lần gửi yêu cầu liên tiếp. Dữ liệu của phiên làm việc này sẽ được Flask tuần tự hóa

và lưu trữ an toàn dưới dạng một cookie được mã hóa (signed cookie) rồi gửi cho Client.

- Xây dựng API và giao tiếp dữ liệu động (AJAX / RESTful APIs): Trong các ứng dụng Web hiện đại, Client có thể sử dụng JavaScript (như jQuery) để yêu cầu Server cập nhật một phần dữ liệu động mà không cần tải lại trang. Flask hỗ trợ cực kỳ tốt thao tác này thông qua hàm jsonify(), cho phép máy chủ đóng gói kết quả thành định dạng JSON siêu nhẹ và tự động gán mimetype application/json để trả về cho Client xử lý.

2.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 2 đã trình bày các cơ sở lý thuyết và công nghệ được sử dụng trong đề án, bao gồm các kiến thức về xử lý ảnh số, thị giác máy tính, nhận diện khuôn mặt và nhận diện cảm xúc bằng học sâu. Đồng thời, chương cũng giới thiệu các nền tảng phần cứng và phần mềm được lựa chọn như Raspberry Pi 5, mô hình YOLO dùng cho phát hiện khuôn mặt, mô hình PAtt-Lite sử dụng MobileNetV2 kết hợp cơ chế Attention cho bài toán phân loại cảm xúc và nền tảng Flask để xây dựng giao diện Web. Các nội dung này là cơ sở quan trọng cho quá trình thiết kế, triển khai và đánh giá hệ thống được trình bày trong các chương tiếp theo.

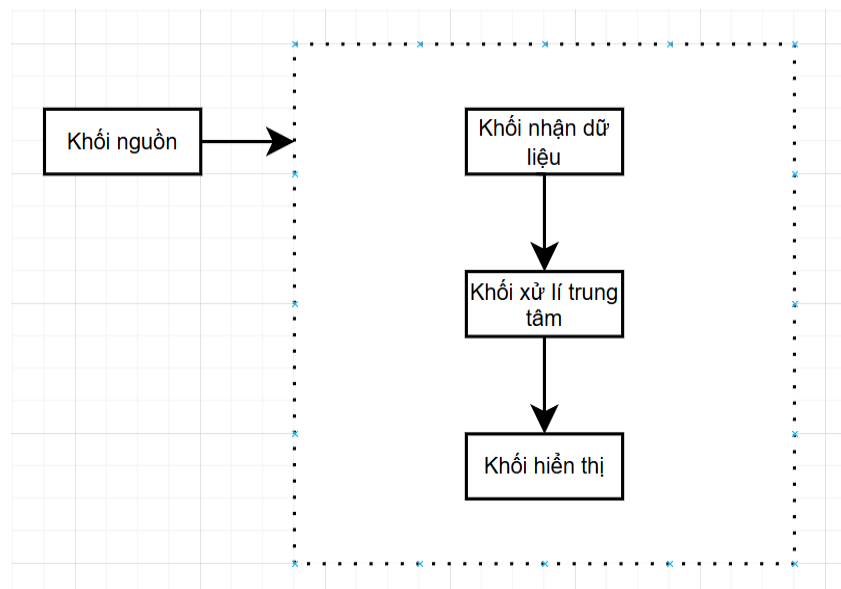
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 MÔ TẢ HỆ THỐNG

Hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thông qua việc nhận diện cảm xúc. Hệ thống sử dụng camera để thu thập hình ảnh của khách hàng trước quầy thanh toán. Từ đó truyền về khối xử lý trung tâm để phân tích khuôn mặt từ đó đưa ra nhận định về cảm xúc. Mức độ hài lòng sẽ được đánh giá thông qua điểm sao dựa vào bảy trạng thái cảm xúc.

Hệ thống phải đáp ứng thời gian thực với độ trễ từ lúc nhận diện hình ảnh đến khi xuất lệnh điều khiển đạt mức tối thiểu là 1 giây. Thuật toán phân tích cảm xúc cần đạt độ chính xác tối thiểu là 85% trong điều kiện ánh sáng tiêu chuẩn và góc mặt chính diện.

3.2 SƠ ĐỒ KHỐI TỔNG QUÁT



Hình 3.1: Sơ đồ khối của hệ thống

Hệ thống bao gồm các khối chức năng được mô tả như sau:

Đầu vào là khối thu thập dữ liệu, có chức năng thu thập hình ảnh của khách hàng, dữ liệu này được truyền về Raspberry Pi 5 để phân tích.

Khối nguồn cung cấp cho Raspberry Pi 5 có thông số 5V 5A để đáp ứng cho hệ thống hoạt động một cách ổn định.

Khối xử lý trong tâm đóng vai trò là bộ não của toàn bộ hệ thống. Chức năng của khối này là tiếp nhận hình ảnh thu thập được từ khối đầu vào, chạy thuật toán YOLO để nhận diện được mặt người, tiếp theo đó sẽ sử dụng mô hình phân tích cảm xúc PAtt Lite để đưa ra kết quả phân tích thái độ của khách hàng. Dựa vào kết quả đó nó sẽ gửi dữ liệu đến khối hiển thị.

Khối hiển thị bao gồm 2 thành phần là màn hình Oled và trình duyệt Web hiển thị kết quả. Màn hình Oled có chức năng hiển 3 nội dung bao gồm: Nhiệt độ, trạng thái kết nối internet, và địa Web Flask. Trình duyệt Web hiển thị kết quả phân tích cũng như kết quả đánh giá về thái độ của khách hàng dựa trên thuật toán nhận diện cảm xúc.

3.3 CHI TIẾT TỪNG KHỐI

3.3.1 Khối nguồn

Khối nguồn là thành phần chịu trách nhiệm cung cấp điện áp và dòng điện phù hợp cho toàn bộ hệ thống. Việc duy trì nguồn điện ổn định đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hiệu suất hoạt động cũng như độ tin cậy của các khối chức năng. Trong thiết kế được đề xuất, mạch chính sử dụng nguồn cấp từ cổng TypeC, đáp ứng yêu cầu về tính linh hoạt, dễ dàng triển khai và thuận tiện trong quá trình sử dụng.



Hình 3.2: Bộ nguồn cung cấp cho Raspberry Pi 5

Đây là phiên bản có phích cắm (đầu cắm ổ điện) chuẩn EU thích hợp để sử dụng cho thị trường Việt Nam. Điện áp đầu ra của nguồn được tăng lên 5.1V để giải quyết vấn đề sụt áp với dây dẫn dài và tải cao. Ở mức tiêu thụ dòng điện thấp, điện áp sẽ được duy trì ở mức 5.1V, mức này có thể chấp nhận được đối với hầu hết các thiết bị 5.0V. Trong trường hợp dòng điện cao, điện áp sẽ giảm trên cáp (cáp dài) và 0.1V bổ sung sẽ bù cho sụt áp.[7].

3.3.2 Khối nhận dữ liệu

Webcam tích hợp Webcam tích hợp Micro Rapoo C200 HD 720P được thiết kế với ống kính có độ phân giải cao 720P, có khả năng điều chỉnh tốc độ khung hình và độ phân giải của webcam một cách thông minh, phù hợp với mức độ ánh sáng xung quanh, giúp hình ảnh được truyền qua webcam chân thực hơn dù trong điều kiện ánh sáng yếu [8].



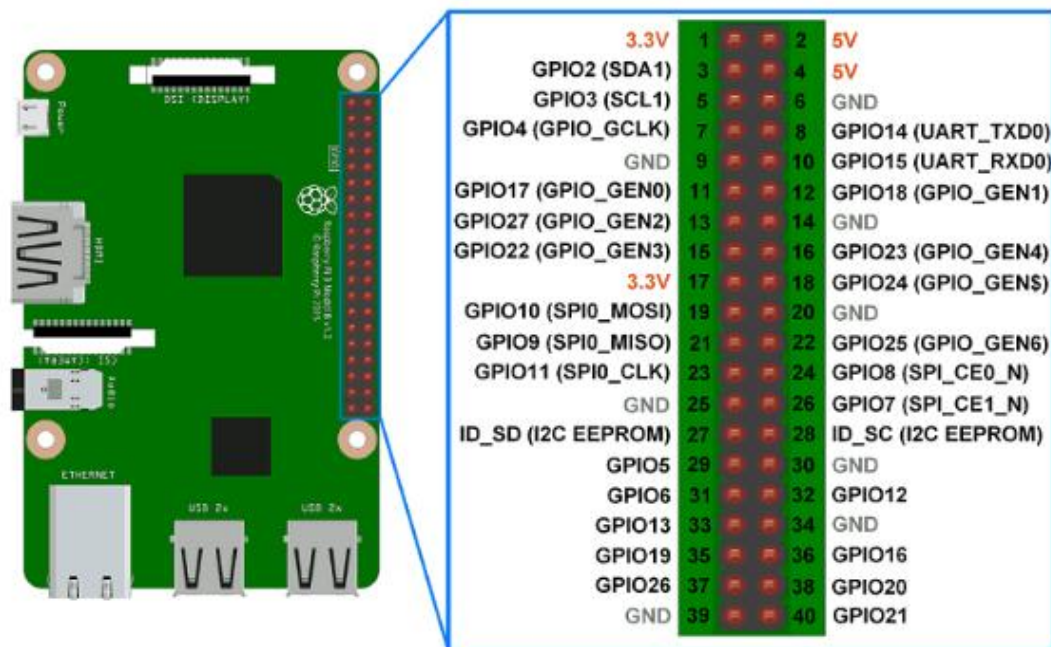
Hình 3.3: Webcam Rapoo C200 HD 720p

3.3.3 Khối xử lý trung tâm

Raspberry Pi là máy tính bo mạch đơn được phát triển bởi Raspberry Pi Foundation (Vương quốc Anh) nhằm hỗ trợ giảng dạy khoa học máy tính và nghiên cứu công nghệ. Nhờ ưu điểm về kích thước nhỏ gọn, chi phí thấp và khả năng xử lý linh hoạt, Raspberry Pi được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như hệ thống nhúng, Internet vạn vật (IoT), tự động hóa và trí tuệ nhân tạo [9].

Về phần cứng, Raspberry Pi được tích hợp bộ xử lý trung tâm (CPU), bộ nhớ RAM, các cổng kết nối HDMI, USB, mạng không dây và có dây, cùng giao diện kết nối camera và thẻ nhớ microSD. Ngoài ra, bo mạch còn được trang bị các chân GPIO (General Purpose Input/Output), cho phép kết nối và điều khiển các thiết bị ngoại vi như cảm biến, màn hình và cơ cấu chấp hành. Nhờ đó, Raspberry Pi có thể đóng vai trò là trung tâm xử lý trong nhiều ứng dụng thông minh và hệ thống nhúng hiện đại [9].

Để đáp ứng được với yêu cầu hệ thống đã được đặt ra hệ thống sử dụng máy tính nhúng Raspberry Pi 5 phiên bản 2GB RAM đảm nhiệm vai trò tính toán và phân tích dữ liệu.



Hình 3.4: Sơ đồ chân Raspberry Pi 5

Về nền tảng phần cứng, hệ thống lựa chọn Raspberry Pi 5 làm khối xử lý trung tâm. Bo mạch này được trang bị bộ vi xử lý 4 nhân ARM Cortex-A76 với xung nhịp lên đến 2,4 GHz [24], đáp ứng tốt yêu cầu tính toán của các ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại biên. Nhờ năng lực xử lý này, mô hình YOLOv26 có thể được triển khai và thực thi trực tiếp trên thiết bị, cho phép nhận diện đối tượng theo thời gian thực mà không cần phụ thuộc vào kết nối Internet hoặc các dịch vụ điện toán đám mây.

Về bộ nhớ, đề tài sử dụng phiên bản Raspberry Pi 5 với dung lượng RAM 2 GB. Lựa chọn này đảm bảo khả năng vận hành ổn định của hệ thống đồng thời tối ưu chi phí triển khai, phù hợp với mục tiêu xây dựng một giải pháp có tính thực tiễn và hiệu quả kinh tế. Thuật toán của hệ thống chỉ cần tiếp nhận hình ảnh và xử lý phân tích ảnh liên tục trong vòng 5 giây để đưa ra nhận định. Với cấu hình được lựa chọn, dung lượng RAM 2 GB đáp ứng đầy đủ yêu cầu vận hành của hệ thống. Trong quá trình thực thi, hệ thống duy trì khả năng xử lý ổn định, đảm bảo tốc độ khung hình phù hợp cho ứng dụng thời gian thực, đồng thời tối ưu việc sử dụng tài nguyên phần cứng và chi phí triển khai.

Chức năng của khối xử lý trung tâm:

- Thu nhận hình ảnh từ camera: hệ thống sử dụng giao thức MJPG (Motion JPEG) qua V4L2 để đạt tốc độ frame cao hơn với băng thông USB thấp hơn. Camera đặt độ phân giải chuẩn 640×480 pixel tối ưu cho YOLOv26 và đủ để nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách gần.
- Pipeline AI nhận diện cảm xúc: Đây là chức năng cốt lõi và đòi hỏi nhiều tài nguyên tính toán nhất của hệ thống. Raspberry Pi 5 chạy một pipeline hai giai đoạn: phát hiện khuôn mặt (face detection) và nhận diện cảm xúc (emotion recognition).
- Giai đoạn 1 Phát hiện khuôn mặt với YOLOv26 Mô hình YOLO được tải vào bộ nhớ RAM khi khởi động hệ thống. Để giảm tải CPU, frame gốc 640×480 được thu nhỏ theo tỷ lệ sao cho cạnh dài nhất bằng 320 pixel trước khi đưa vào YOLO. YOLO phát hiện các hộp bao (bounding box) của khuôn mặt với ngưỡng tin cậy tối thiểu 50% (conf=0.5).
- Giai đoạn 2 Nhận diện cảm xúc với PAttLite. Mô hình PAttLite (PAtt_Lite_final.pth) là một mạng nơ-ron nhẹ dựa trên kiến trúc MobileNetV2 + Patch Attention, phân loại 7 loại cảm xúc: Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad, Surprise. Mỗi vùng khuôn mặt được tiền xử lý: chuyển sang grayscale 3 kênh, resize về 112×112 pixel, chuẩn hóa theo mean/std của ImageNet.

Tính toán điểm cảm xúc và xếp hạng sao

```
EMOTION_SCORES: dict[str, float] = {
    "Angry": -5.0, # rất không hài lòng
    "Disgust": -4.0, # không hài lòng
    "Fear": -2.0, # lo lắng / tiêu cực nhẹ
    "Sad": -1.0, # buồn / hơi tiêu cực
    "Neutral": 2.0, # bình thường
    "Surprise": 3.0, # ngạc nhiên (thường tích cực)
    "Happy": 5.0, # rất hài lòng
}
```

Hình 3.5: EMOTION_SCORES

- Quản lý phiên scan: Module scan.py điều phối vòng lặp thu thập dữ liệu trong 5 giây khi nhân viên nhấn nút "Scan cảm xúc".
- Hosting máy chủ web Flask: Raspberry Pi 5 chạy một máy chủ web Flask đầy đủ chức năng, lắng nghe trên tất cả giao diện mạng (0.0.0.0) cổng 3000, cho phép nhân viên truy cập bảng điều khiển từ máy tính hoặc điện thoại trong cùng mạng nội bộ.
- Xác thực người dùng và quản lý phiên: Hệ thống bảo vệ truy cập bằng cơ chế session dựa trên cookie ký mã hóa (Flask session với SECRET_KEY). Chỉ nhân viên được xác thực mới có thể xem video, nhận kết quả AI và kích hoạt phiên scan.

3.3.4 Khôi hiển thị

Màn hình OLED cho độ sáng, độ tương phản cực cao, tiết kiệm điện, hiển thị đẹp mắt, kích thước mini nhỏ gọn. Thích hợp các ứng dụng như máy nghe nhạc cầm tay, đồng hồ, wearable devices,... Kích thước 0.91 inch (đường chéo khoảng 2.2 cm). Chip điều khiển SSD1306, giao tiếp I2C (IIC) [10].

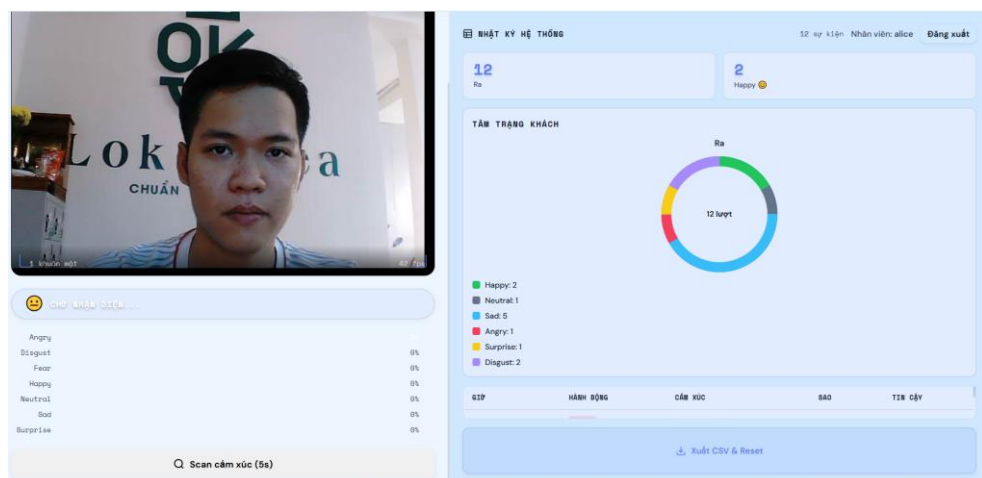
Chức năng của màn OLED là hiển thị các thông tin đặc biệt cần thiết bao gồm: Địa chỉ để truy cập Web, nhiệt độ của Raspberry Pi 5, trạng thái kết nối internet.



Hình 3.6: Màn hình Oled

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật và sơ đồ chân màn hình Oled

Thông số kỹ thuật	Mô tả sơ đồ chân
Điện áp sử dụng: 2.2~5.5VDC	VCC: 2.2~5.5VDC
Công suất tiêu thụ: 0.03w	GND: 0VDC
Góc hiển thị: lớn hơn 160 độ	SCL: Xung Clock
Số điểm hiển thị: 128x32 điểm	SDA: dữ liệu vào Data in
Màu hiển thị: Trắng / Xanh	
Dương.Giao tiếp:	
I2C Driver: SSD1306	



Hình 3.7: Web hiển thị quá trình xử lí và kết quả phân tích

Để hỗ trợ giám sát quá trình nhận diện cảm xúc, hệ thống xây dựng giao diện Web dựa trên nền tảng Flask. Giao diện cho phép người dùng đăng nhập, theo dõi hình ảnh camera thời gian thực và quan sát kết quả phân tích cảm xúc do Raspberry Pi 5 xử lý.

Kết quả nhận diện được hiển thị trực quan thông qua tên cảm xúc, biểu tượng tương ứng và độ tin cậy của mô hình. Đồng thời, hệ thống sử dụng các thanh xác suất để thể hiện mức độ tin cậy của từng lớp cảm xúc gồm Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad và Surprise. Bên cạnh đó, giao diện còn cung cấp bảng nhật ký và biểu đồ thống kê giúp người dùng theo dõi lịch sử và xu hướng cảm xúc theo thời gian.

Nhờ giao diện trực quan và khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, người vận hành có thể dễ dàng theo dõi, quản lý và đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống nhận diện cảm xúc.

Các chức năng chính bao gồm:

- Scan khuôn mặt trong 5 giây phân tích cảm xúc.
- Hiển thị kết quả thông qua thông báo và biểu đồ từ đó đưa ra nhận xét đánh giá mức độ hài lòng dựa trên cấp sao.
- Lưu kết quả, thời gian phân tích.
- Xuất kết quả theo ca của nhân viên sang Excel để dễ dàng quản lý.
- Có hệ thống đăng nhập mỗi nhân viên sẽ có một tài khoản đăng nhập.

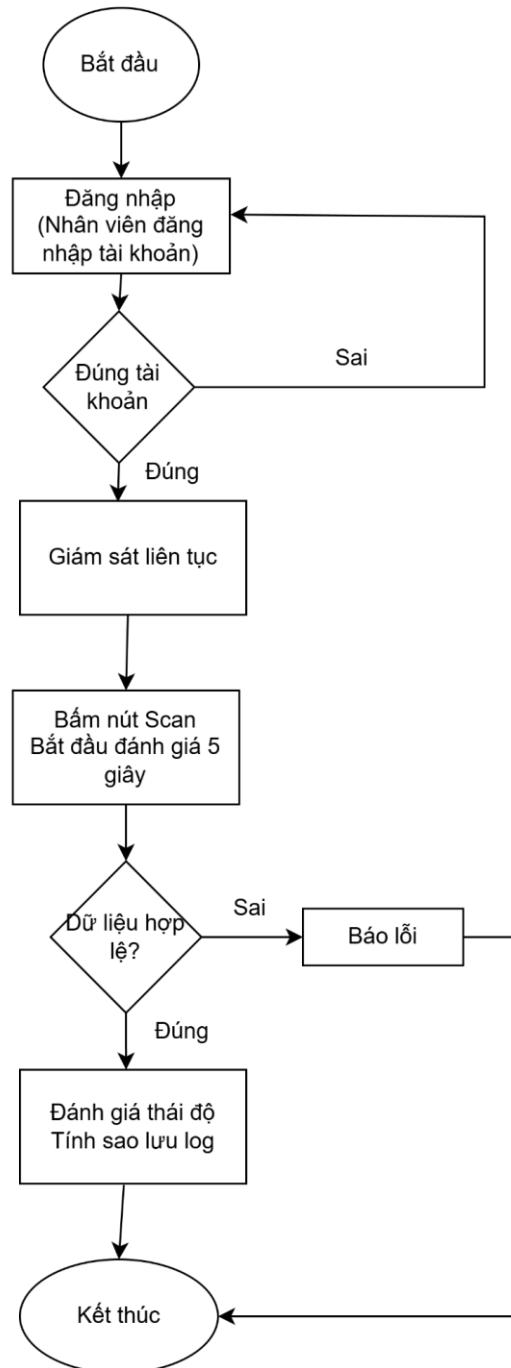
3.4 LƯU ĐỒ GIẢI THUẬT HỆ THỐNG

3.4.1 Xây dựng lưu đồ cho hệ thống

Nhằm xây dựng cơ chế điều khiển và xử lý dữ liệu xuyên suốt cho hệ thống, Raspberry Pi 5 được lựa chọn làm bộ xử lý trung tâm và thực thi chương trình theo một luồng logic tổng thể. Luồng xử lý này là cơ sở để điều phối hoạt động của các phân hệ chức năng, từ thu nhận dữ liệu đầu vào đến xử lý và xuất kết quả. Hình

3.7 minh họa lưu đồ thuật toán mô tả quy trình hoạt động chính của hệ thống trên Raspberry Pi 5.

3.4.2 Lưu đồ giải thuật chương trình chính trên Raspberry Pi 5



Hình 3.8: Lưu đồ giải thuật chương trình chính trên Raspberry Pi 5

Lưu đồ trên mô tả quy trình hoạt động tổng thể của hệ thống nhận diện và đánh giá cảm xúc người dùng thông qua giao diện Web. Quy trình được xây dựng

nhằm đảm bảo tính chính xác của dữ liệu đầu vào, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và lưu trữ kết quả phân tích.

Lưu đồ trên mô tả quy trình vận hành tổng thể của hệ thống đánh giá mức độ hài lòng khách hàng thông qua nhận diện cảm xúc khuôn mặt.

Quá trình bắt đầu khi nhân viên truy cập hệ thống và thực hiện chức năng đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Hệ thống tiến hành kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu tài khoản hoặc mật khẩu không chính xác, hệ thống sẽ từ chối truy cập và yêu cầu người dùng thực hiện đăng nhập lại. Ngược lại, nếu thông tin xác thực hợp lệ, người dùng được cấp quyền truy cập vào giao diện chính của hệ thống.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống chuyển sang chế độ giám sát liên tục. Camera được kích hoạt để thu nhận hình ảnh khuôn mặt của khách hàng theo thời gian thực, đồng thời hệ thống luôn sẵn sàng tiếp nhận yêu cầu đánh giá từ người vận hành.

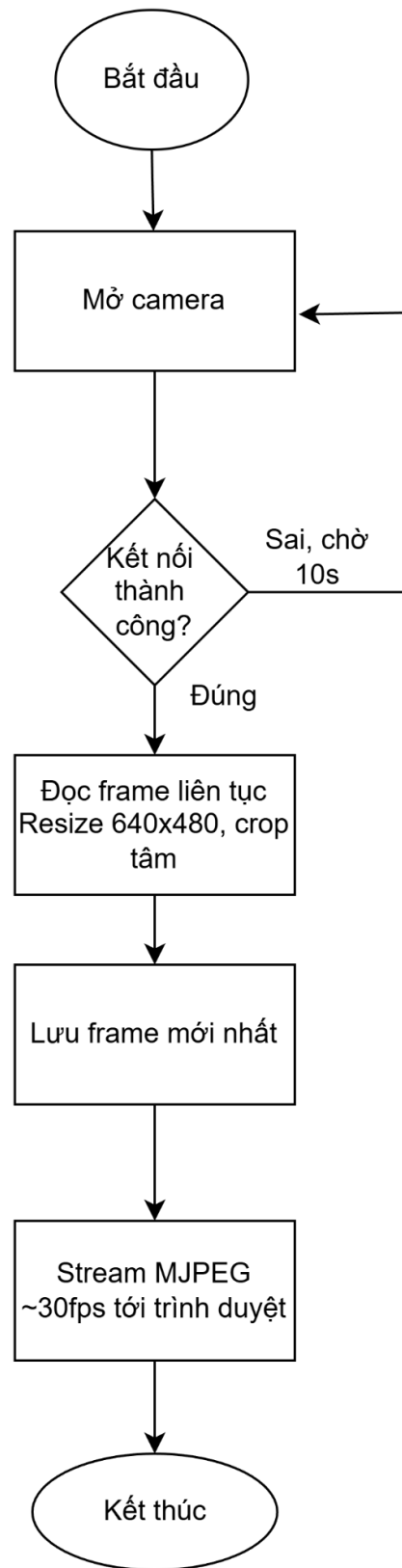
Khi nhân viên nhấn nút Scan, hệ thống bắt đầu quá trình đánh giá cảm xúc trong khoảng thời gian 5 giây. Trong khoảng thời gian này, camera liên tục ghi nhận các khung hình và gửi dữ liệu đến mô hình nhận diện cảm xúc để xử lý.

Sau khi thu thập dữ liệu, hệ thống thực hiện bước kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. Việc kiểm tra nhằm đảm bảo khuôn mặt được phát hiện rõ ràng, dữ liệu hình ảnh đầy đủ và đáp ứng yêu cầu xử lý của mô hình. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống sẽ thông báo lỗi và kết thúc phiên đánh giá hiện tại.

Trong trường hợp dữ liệu hợp lệ, hệ thống tiến hành phân tích cảm xúc khuôn mặt, xác định trạng thái cảm xúc chủ đạo của khách hàng như vui vẻ, hài lòng, trung tính, buồn hoặc tức giận. Kết quả phân tích sau đó được sử dụng để đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, toàn bộ thông tin đánh giá sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu hoặc tệp nhật ký (log) để phục vụ mục đích thống kê, theo dõi và xây dựng báo cáo sau này.

Sau khi hoàn thành quá trình đánh giá hoặc khi xảy ra lỗi dữ liệu, hệ thống kết thúc phiên làm việc hiện tại và chờ các yêu cầu đánh giá tiếp theo từ người dùng.

3.4.3 Lưu đồ chi tiết camera



Hình 3.9: Chi tiết camera

Lưu đồ trên mô tả quy trình khởi tạo, xử lý và truyền tải hình ảnh từ camera đến giao diện web của hệ thống nhận diện cảm xúc.

Quá trình bắt đầu khi chương trình được khởi chạy và thực hiện lệnh mở camera. Đây là bước khởi tạo thiết bị thu nhận hình ảnh nhằm chuẩn bị nguồn dữ liệu đầu vào cho toàn bộ hệ thống.

Sau khi gửi yêu cầu kết nối, hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động của camera. Nếu việc kết nối không thành công, chương trình sẽ tạm dừng trong 10 giây trước khi thực hiện kết nối lại. Cơ chế này giúp hệ thống tự động phục hồi khi camera gặp sự cố hoặc bị ngắt kết nối tạm thời mà không cần sự can thiệp của người dùng.

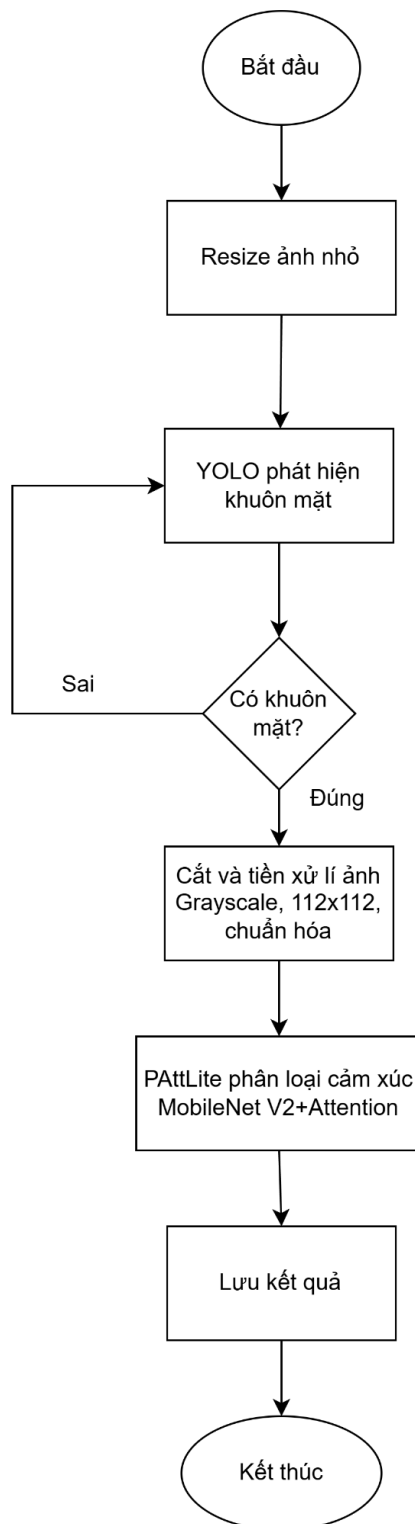
Khi camera được kết nối thành công, hệ thống bắt đầu đọc các khung hình (frame) liên tục từ luồng video. Mỗi khung hình sau khi nhận được sẽ được xử lý sơ bộ bằng cách thay đổi kích thước về độ phân giải 640×480 pixel nhằm giảm khối lượng tính toán và đảm bảo tốc độ xử lý ổn định trên Raspberry Pi 5. Đồng thời, ảnh được thực hiện thao tác crop tâm (center crop) để giữ lại khu vực quan trọng nhất, thường là vùng chứa khuôn mặt của người dùng.

Sau bước tiền xử lý, hệ thống lưu lại khung hình mới nhất vào bộ nhớ đệm chung. Khung hình này sẽ được các tiến trình khác của hệ thống, chẳng hạn như mô-đun nhận diện cảm xúc hoặc giao diện web, truy cập và sử dụng khi cần thiết.

Tiếp theo, khung hình được mã hóa và truyền theo định dạng MJPEG (Motion JPEG) tới trình duyệt web. Quá trình truyền được thực hiện với tốc độ khoảng 30 khung hình mỗi giây (30 FPS), giúp người dùng theo dõi hình ảnh camera gần như theo thời gian thực trên giao diện web.

Sau khi hoàn tất các bước xử lý và truyền dữ liệu, hệ thống duy trì vòng lặp đọc khung hình liên tục để đảm bảo luồng video luôn được cập nhật. Đây là thành phần cung cấp dữ liệu hình ảnh đầu vào cho toàn bộ hệ thống nhận diện cảm xúc và đánh giá mức độ hài lòng khách hàng.

3.4.4 Lưu đồ chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition)



Hình 3.10: Chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition)

Lưu đồ trên mô tả quy trình xử lý ảnh và nhận diện cảm xúc của hệ thống sau khi nhận được khung hình từ camera. Đây là khối chức năng cốt lõi, chịu trách nhiệm phát hiện khuôn mặt và xác định trạng thái cảm xúc của khách hàng.

Quá trình bắt đầu bằng việc nhận một khung hình đầu vào từ luồng camera. Để giảm khối lượng tính toán và tăng tốc độ xử lý trên Raspberry Pi 5, ảnh đầu vào được thực hiện bước thay đổi kích thước (resize) về kích thước nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo giữ được các đặc trưng cần thiết phục vụ cho việc nhận diện.

Sau khi tiền xử lý, ảnh được đưa vào mô hình YOLO để thực hiện phát hiện khuôn mặt. Mô hình sẽ quét toàn bộ ảnh nhằm xác định vị trí xuất hiện của khuôn mặt và trả về tọa độ vùng chứa đối tượng được phát hiện.

Hệ thống tiếp tục kiểm tra kết quả phát hiện. Nếu không tìm thấy khuôn mặt trong khung hình, chương trình sẽ quay lại bước phát hiện và tiếp tục xử lý các khung hình mới cho đến khi phát hiện được đối tượng hợp lệ. Điều này giúp tránh việc thực hiện nhận diện cảm xúc trên các ảnh không chứa khuôn mặt, từ đó tiết kiệm tài nguyên xử lý.

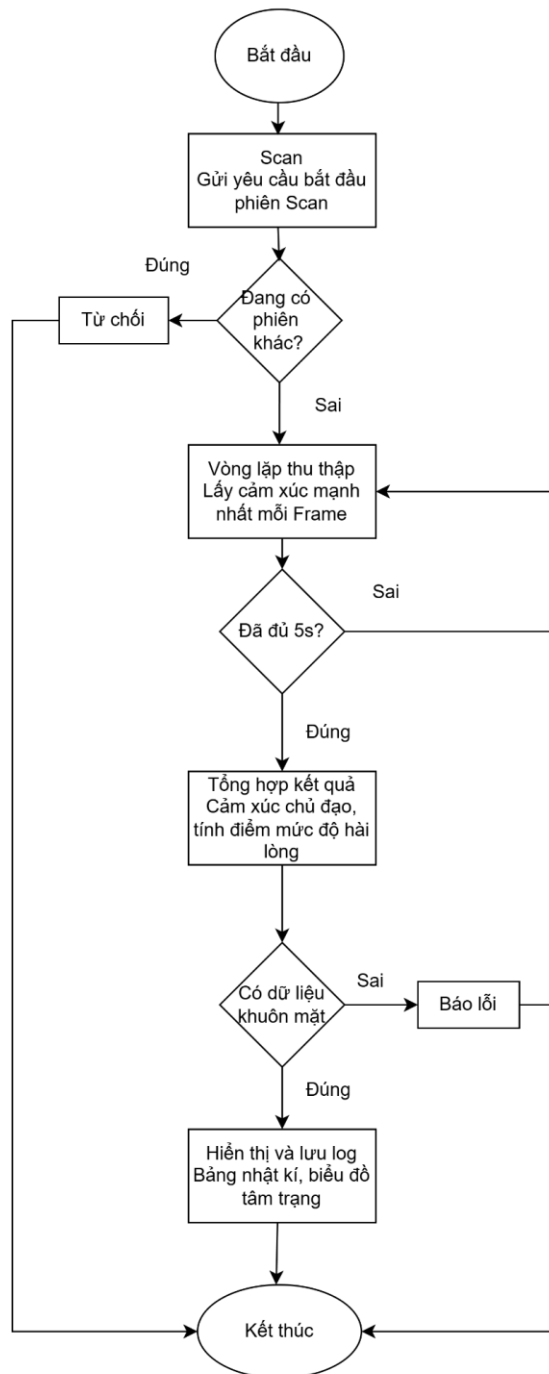
Khi khuôn mặt được phát hiện thành công, hệ thống tiến hành cắt vùng ảnh chứa khuôn mặt theo tọa độ do mô hình YOLO cung cấp. Vùng ảnh này sau đó được chuyển sang ảnh xám (Grayscale) nhằm giảm số lượng kênh màu và giảm độ phức tạp tính toán. Tiếp theo, ảnh được thay đổi kích thước về 112×112 pixel theo đúng kích thước đầu vào yêu cầu của mô hình nhận diện cảm xúc và thực hiện bước chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính đồng nhất giữa dữ liệu huấn luyện và dữ liệu suy luận.

Sau khi hoàn thành các bước tiền xử lý, ảnh khuôn mặt được đưa vào mô hình PAttLite kết hợp MobileNetV2-Attention. Mô hình này có nhiệm vụ trích xuất đặc trưng khuôn mặt, phân tích các biểu cảm và dự đoán cảm xúc tương ứng của người dùng. Kết quả đầu ra có thể là các lớp cảm xúc như vui vẻ, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi, ghê tởm hoặc trung tính.

Cuối cùng, kết quả nhận diện cảm xúc được lưu lại để phục vụ cho việc đánh giá mức độ hài lòng khách hàng, hiển thị trên giao diện web và lưu trữ trong

hệ thống phục vụ thống kê, phân tích sau này. Sau khi hoàn tất quá trình xử lý, chương trình kết thúc vòng xử lý hiện tại và tiếp tục chờ các khung hình mới từ camera.

3.4.5 Lưu đồ chi tiết pipeline AI - YOLO (face detection) + PAttLite (emotion recognition)



Hình 3.11: Chi tiết scan & đánh giá

Lưu đồ trên mô tả quy trình thực hiện một phiên đánh giá cảm xúc hoàn chỉnh của hệ thống, từ thời điểm người dùng kích hoạt chức năng quét cho đến khi kết quả được hiển thị trên giao diện web.

Quá trình bắt đầu khi người dùng nhấn nút Scan trên giao diện hệ thống. Yêu cầu khởi tạo một phiên đánh giá mới được gửi đến bộ xử lý trung tâm. Ngay sau đó, hệ thống kiểm tra trạng thái hoạt động hiện tại để xác định xem có phiên quét nào đang được thực hiện hay không.

Nếu phát hiện đang tồn tại một phiên quét khác, hệ thống sẽ từ chối yêu cầu mới nhằm tránh xảy ra xung đột dữ liệu hoặc làm giảm hiệu năng xử lý. Phiên đánh giá mới sẽ không được khởi tạo và quy trình kết thúc.

Trong trường hợp không có phiên quét nào đang hoạt động, hệ thống bắt đầu vòng lặp thu thập dữ liệu cảm xúc. Trong suốt thời gian đánh giá, các kết quả nhận diện cảm xúc từ từng khung hình sẽ được ghi nhận liên tục. Đối với mỗi khung hình, hệ thống lưu lại cảm xúc có độ tin cậy cao nhất để phục vụ cho việc tổng hợp kết quả cuối cùng.

Quá trình thu thập dữ liệu được duy trì liên tục cho đến khi đạt đủ thời gian đánh giá là 5 giây. Trong khoảng thời gian này, hệ thống liên tục kiểm tra điều kiện thời gian. Nếu chưa đủ 5 giây, chương trình tiếp tục quay lại vòng lặp thu thập dữ liệu và xử lý các khung hình mới.

Khi kết thúc khoảng thời gian đánh giá, hệ thống tiến hành tổng hợp các kết quả đã thu thập. Dựa trên tần suất xuất hiện của các cảm xúc và mức độ tin cậy tương ứng, hệ thống xác định cảm xúc chủ đạo của khách hàng. Từ kết quả này, hệ thống tính toán điểm mức độ hài lòng theo tiêu chí đã được xây dựng trước đó.

Sau khi hoàn thành quá trình tổng hợp, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu khuôn mặt đã thu thập được. Nếu trong suốt phiên quét không phát hiện được khuôn mặt hoặc dữ liệu thu thập không đủ điều kiện xử lý, hệ thống sẽ phát sinh thông báo lỗi và kết thúc phiên đánh giá.

Ngược lại, nếu dữ liệu hợp lệ, hệ thống hiển thị kết quả lên giao diện web. Các thông tin được hiển thị bao gồm cảm xúc chủ đạo của khách hàng, tỷ lệ xuất

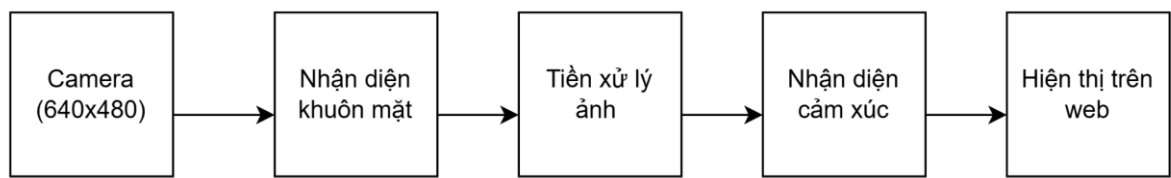
hiện của các cảm xúc và biểu đồ mô tả trạng thái cảm xúc trong suốt quá trình đánh giá. Những dữ liệu này giúp người quản lý dễ dàng quan sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng theo thời gian thực.

Sau khi hoàn tất việc hiển thị kết quả hoặc khi xảy ra lỗi, phiên đánh giá kết thúc và hệ thống quay trở lại trạng thái sẵn sàng để tiếp nhận các yêu cầu quét tiếp theo.

3.5 THIẾT KẾ PHẦN MỀM

3.5.1 Quy trình hoạt động của hệ thống

Hệ thống nhận diện cảm xúc được tích hợp thành pipeline hoàn chỉnh gồm 5 thành phần nối tiếp, vận hành trên Raspberry Pi 5 theo kiến trúc server-client qua giao thức HTTP. Hình 4.9 mô tả luồng xử lý tổng thể.



Hình 3.12: Pipeline hoạt động của hệ thống nhận diện cảm xúc khuôn mặt

Quy trình hoạt động cụ thể từng bước:

Bước 1 Thu nhận video: Module Camera kết nối với camera USB qua OpenCV, sử dụng giao thức V4L2 trên Linux/Raspberry Pi (MSMF/DSHOW trên Windows), cấu hình độ phân giải 640×480, codec MJPG và buffer size = 1 để luôn lấy frame mới nhất. Frame được đọc trong thread riêng với cơ chế tự động reconnect khi mất kết nối.

Bước 2 Phát hiện khuôn mặt: Mỗi frame được đưa vào hàng đợi (queue maxsize=1) của module Inference . Worker thread resize xuống 320×320 rồi đưa vào mô hình YOLO nano để phát hiện khuôn mặt với ngưỡng tin cậy 0,5.

Bước 3 Tiền xử lý vùng khuôn mặt: Vùng khuôn mặt được cắt từ frame gốc theo tọa độ bounding box, chuyển sang RGB, resize về 112×112 và chuẩn hóa theo thống kê ImageNet.

Bước 4 Phân loại cảm xúc: Tensor ảnh khuôn mặt được đưa vào mô hình PAtt-Lite. Đầu ra là vector xác suất 7 chiều (Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad, Surprise) qua Softmax; lớp có xác suất cao nhất được chọn làm kết quả.

Bước 5 Hiển thị Web Dashboard: Kết quả được phục vụ qua REST API /predict. Flask server chạy trên cổng 3000, phát MJPEG stream từ camera. JavaScript polling kết quả mỗi 300ms và vẽ bounding box lên canvas overlay, cập nhật thanh xác suất 7 lớp theo thời gian thực.

3.5.2 Mô hình huấn luyện

Toàn bộ mô hình PAttLite được chia thành hai tầng có vai trò và đặc điểm hoàn toàn khác nhau. Tầng thứ nhất là Backbone MobileNetV2, đóng vai trò như một "bộ máy tri giác" đã được tiền huấn luyện, có nhiệm vụ chuyển đổi ảnh thô thành các đặc trưng có ý nghĩa. Tầng thứ hai là PAttLite Head, đóng vai trò như "bộ não phán đoán", chuyên biệt cho việc phân tích và phân loại cảm xúc từ các đặc trưng nhận được từ tầng đầu.

Sự phân tách này không chỉ là kỹ thuật mà còn phản ánh triết lý thiết kế: backbone học kiến thức tổng quát về hình ảnh (cạnh, kết cấu, hình dạng), còn head học kiến thức đặc thù về cảm xúc (biểu cảm, vùng mặt đặc trưng của từng trạng thái).

Tầng thứ nhất Backbone MobileNetV2

Điểm quan trọng của mô hình là chỉ sử dụng 14 block đầu tiên của features MobileNetV2 (thay vì toàn bộ 18 block), tạo ra feature map 14×14 với 96 channels. Lựa chọn này có chủ đích, các block cuối của MobileNetV2 thiên về đặc trưng ngữ nghĩa toàn cục (phù hợp phân loại 1000 lớp ImageNet), trong khi các block đầu và giữa giữ lại thông tin không gian cục bộ rất cần thiết cho việc phân tích vùng mặt cụ thể. Backbone được sử dụng theo chiến lược 2 giai đoạn nhằm ổn định quá trình học và tối ưu hiệu suất:

```

print("\n=== PHASE 1: WARM-UP ===")
for param in model.backbone.parameters():
    param.requires_grad = False

criterion = nn.CrossEntropyLoss(weight=class_weights_tensor)
optimizer_p1 = optim.Adam(filter(lambda p: p.requires_grad, model.parameters()), lr=TRAIN_LR)
model = train_model(model, optimizer_p1, criterion, TRAIN_EPOCH, TRAIN_ES_PATIENCE, "Phase 1")

print("\n=== PHASE 2: FINE-TUNING ===")
model.dropout.p = FT_DROPOUT
for param in model.parameters():
    param.requires_grad = True

# Đồng băng BatchNorm (Mẹo của bạn)
for m in model.backbone.modules():
    if isinstance(m, nn.BatchNorm2d):
        m.eval()
        for p in m.parameters(): p.requires_grad = False

optimizer_p2 = optim.Adam(filter(lambda p: p.requires_grad, model.parameters()), lr=FT_LR)
model = train_model(model, optimizer_p2, criterion, FT_EPOCH, FT_ES_PATIENCE, "Phase 2")

```

Hình 3.13: Tầng thứ nhất của mô hình huấn luyện

Phase 1 Đóng băng hoàn toàn

Toàn bộ tham số của backbone được đặt `requires_grad=False`. Chỉ các lớp mới thêm vào (Patch Extraction, Attention, Classifier) được cập nhật gradient. Mục tiêu là khởi tạo ổn định cho phần head trước khi fine-tune.

Phase 2 Mở đóng băng + Freeze BatchNorm

Tất cả tham số được mở khóa (`requires_grad=True`). Tuy nhiên, các lớp BatchNorm2d trong backbone được đặt về chế độ `eval()` và đóng băng gradient để tránh làm nhiễu loạn batch statistics đã học.

Tầng thứ hai PAttLite Head

PAttLite là phần "đầu" (head) được thiết kế tùy chỉnh, đặt trên đỉnh backbone MobileNetV2. Kiến trúc này bao gồm 4 thành phần nối tiếp nhau: Patch Extraction, Global Average Pooling, Pre-classification Layer, và Multi-head Self-Attention kết hợp Classifier.

Module Patch Extraction


```
# Patch Extraction (Input 96 channels từ V2)
self.patch_extract = nn.Sequential(
    nn.ZeroPad2d(1),
    SeparableConv2d(96, 256, kernel_size=4, stride=4, padding=0),
    SeparableConv2d(256, 256, kernel_size=2, stride=2, padding=0),
    nn.Conv2d(256, 256, kernel_size=1, stride=1),
    nn.ReLU()
)
```

Hình 3.14: Module Patch Extraction

Module Patch Extraction là bước biến đổi cốt lõi đầu tiên của head. Nó nhận vào feature map $14 \times 14 \times 96$ từ backbone và phải nén xuống thành biểu diễn compact $2 \times 2 \times 256$ thông qua một chuỗi 4 bước được thiết kế có chủ đích:

- Bước 1 ZeroPad2d(1): Đệm biên trước khi áp dụng tích chập, feature map được đệm thêm 1 pixel 0 ở tất cả 4 cạnh, mở rộng từ 14×14 lên 16×16 . Bước đệm này không phải ngẫu nhiên: với kernel size 4 và stride 4, kích thước đầu ra phụ thuộc vào tính chia hết của đầu vào. Kích thước 16 chia hết cho 4 hoàn toàn, tạo ra đầu ra 4×4 gọn gàng. Nếu không đệm, kích thước 14 không chia hết cho 4 sẽ gây ra vấn đề canh biên và mất thông tin ở cạnh.
- Bước 2 SeparableConv(96→256, k=4,s=4): Trích xuất patch lớn. Đây là bước giảm chiều không gian mạnh nhất: từ 16×16 xuống 4×4 , đồng thời tăng số channel từ 96 lên 256. Kernel size 4 với stride 4 có nghĩa là mỗi "patch" 4×4 pixels trong feature map được tóm gọn thành một vector. Việc tăng channel từ 96 lên 256 bù đắp cho sự mất mát thông tin không gian bằng cách mở rộng không gian biểu diễn - mô hình có nhiều "chiều" hơn để mã hóa thông tin về từng patch.
- Bước 3 SeparableConv(256→256, k=2,s=2): Thu gọn lần cuối. Feature map 4×4 tiếp tục được thu nhỏ xuống 2×2 bằng kernel 2×2 với stride 2. Số channel giữ nguyên 256. Kết quả là 4 "super-patch" đại diện cho 4 vùng không gian lớn của feature map gốc - tương ứng với 4 góc của khuôn mặt (ví dụ: mắt trái, mắt phải, má/mũi, miệng/cằm). Cách chia này mang tính giải phẫu học: các vùng cảm xúc chính của khuôn mặt tự nhiên nằm ở các góc phần tư khác nhau.

- Bước 4 Conv2d(256→256, k=1): Trộn channel. Lớp tích chập 1×1 cuối cùng không thay đổi kích thước không gian mà chỉ học cách kết hợp lại thông tin giữa các channels. Về bản chất, đây là một phép biến đổi tuyến tính trong không gian channel, cho phép mô hình tự tổ chức lại các đặc trưng theo cách tối ưu nhất trước khi đưa vào các bước tiếp theo.

Global Average Pooling và Dropout

Sau Patch Extraction, tensor $2 \times 2 \times 256$ được đưa qua Global Average Pooling (GAP) - một phép tính lấy trung bình cộng của toàn bộ giá trị trong mỗi channel, biến tensor $2 \times 2 \times 256$ thành vector 1D 256 chiều. GAP được ưa chuộng hơn Flatten hay Max Pooling trong nhiều bài toán phân loại vì nó tạo ra biểu diễn bất biến với vị trí không gian và ít bị overfit hơn do giảm số tham số đáng kể.

Tiếp theo, Dropout được áp dụng trực tiếp lên vector 256 chiều này. Bằng cách ngẫu nhiên vô hiệu hóa một tỷ lệ nhất định các neuron trong mỗi bước forward pass của quá trình huấn luyện, Dropout buộc mô hình không được phụ thuộc quá mức vào bất kỳ đặc trưng đơn lẻ nào, từ đó tạo ra các biểu diễn phân tán và bền vững hơn. Trong hệ thống này, dropout rate được cố tình tăng từ 0.2 lên 0.3 khi chuyển từ Phase 1 sang Phase 2 - một lựa chọn thiết kế có lý do rõ ràng sẽ được phân tích ở phần siêu tham số.

Pre-classification Layer

Vector 256 chiều được chiếu xuống không gian 32 chiều thông qua một lớp Linear kết hợp với ReLU và BatchNorm1d, tạo ra biểu diễn compact trước khi đưa vào Attention.

```
self.pre_class = nn.Sequential(  
    nn.Linear(256, 32),  
    nn.ReLU(),  
    nn.BatchNorm1d(32)  
)
```

Hình 3.15: Pre_classification Layer

Linear(256→32): Giảm chiều từ 256 xuống 32 nhằm tạo biểu diễn compact, giảm tải tính toán cho Attention.

ReLU: Loại bỏ giá trị âm, tạo tính phi tuyến.

BatchNorm1d(32): Chuẩn hóa giữa các sample trong batch, giúp quá trình học ổn định hơn và hội tụ nhanh hơn.

Multi-head Self-Attention

Đây là thành phần cốt lõi của kiến trúc PAttLite. Cơ chế Self-Attention cho phép mô hình tập trung vào những đặc trưng quan trọng nhất trong không gian 32 chiều.

```
self.attention = nn.MultiheadAttention(embed_dim=32, num_heads=1, batch_first=True)
self.classifier = nn.Linear(32, num_classes)

def forward(self, x):
    x = self.backbone(x)          # (Batch, 96, 14, 14)
    x = self.patch_extract(x)     # (Batch, 256, 2, 2)
    x = self.gap(x).view(x.size(0), -1)
    x = self.dropout(x)
    x = self.pre_class(x)

    x_in = x.unsqueeze(1)
    attn_out, _ = self.attention(x_in, x_in, x_in)
    x = attn_out.squeeze(1)

    return self.classifier(x)
```

Hình 3.16: Multi-head Self-Attention

Vector 32 chiều từ bước trước được thêm một chiều để trở thành tensor (Batch, 1, 32) - coi như một chuỗi có 1 phần tử với embedding 32 chiều. Attention sau đó tính Queries (Q), Keys (K), và Values (V) đều từ chính tensor này (Self-Attention). Điểm chú ý được tính theo công thức Scaled Dot-Product Attention: $\text{softmax}(QK^T / \sqrt{d_k}) \times V$, trong đó $d_k = 32$ là chiều của key.

Trong trường hợp đặc biệt này, với sequence length = 1, cơ chế Attention thực chất học một phép biến đổi tuyến tính có điều kiện - nó tái trọng số các chiều của vector 32 chiều dựa trên sự tương quan nội tại giữa chúng. Điều này cho phép mô hình tự điều chỉnh để nhấn mạnh những chiều nào của đặc trưng cảm xúc quan trọng hơn trong từng ngữ cảnh cụ thể.

Với `embed_dim=32`, số đầu chú ý được giữ ở mức 1. Đây là lựa chọn thực tế: nếu dùng 4 đầu, mỗi đầu chỉ có 8 chiều để làm việc ($32/4 = 8$), quá nhỏ để học được các quan hệ phức tạp. Một đầu duy nhất hoạt động trên toàn bộ 32 chiều sẽ tập trung và hiệu quả hơn ở quy mô này.

3.5.3 Phân tích siêu tham số

`BATCH_SIZE = 32`

Batch size 32 nằm ở vị trí vàng trong khoảng $[16, 64]$ mà cộng đồng deep learning đã thực nghiệm rộng rãi. Với batch quá nhỏ (8–16), gradient ước lượng rất nhiễu, mô hình học không ổn định và BatchNorm hoạt động kém do thống kê tính trên quá ít mẫu. Với batch quá lớn (128–512), gradient trở nên quá "mượt", mô hình có xu hướng hội tụ vào các điểm cực tiểu phẳng (sharp minima) và khả năng tổng quát hóa giảm - hiện tượng được Keskar et al. (2017) ghi nhận là "generalization gap".

Batch 32 cân bằng được cả hai: gradient đủ ổn định để hướng về cực tiểu đúng, đồng thời vẫn có đủ nhiễu stochastic để thoát khỏi các điểm cực tiểu cục bộ không tốt. Ngoài ra, 32 là lũy thừa của 2, tối ưu cho việc xử lý song song trên GPU (warp size = 32 trên kiến trúc NVIDIA).

Siêu tham số Phase 1 - Warm-up

- `TRAIN_LR = 1e-3` - Learning Rate cao để học nhanh. Learning rate 0.001 là giá trị mặc định kinh điển của Adam optimizer, phù hợp cho giai đoạn học từ đầu. Trong Phase 1, backbone đã bị đóng băng, chỉ có phần head với trọng số ngẫu nhiên cần học.
- `TRAIN_EPOCH = 15` - Đủ để ổn định, không quá dài 15 epochs cho Phase 1 được tính toán hợp lý: đủ để phần head học được cách xử lý đặc trưng từ backbone, nhưng không dài đến mức phần head overfit khi backbone chưa được fine-tune.
- `RAIN_ES_PATIENCE = 4` - Early Stopping nghiêm ngặt. Patience 4 là ngưỡng tương đối thấp, thể hiện sự "kiên nhẫn ít" trong Phase 1. Điều

này có lý: Phase 1 học với LR cao, nếu val_acc không cải thiện sau 4 epochs liên tiếp, nhiều khả năng mô hình đã đạt đỉnh với cấu hình hiện tại.

- TRAIN_DROPOUT = 0.2 - Điều chuẩn nhẹ. Dropout rate 0.2 ở Phase 1 là mức điều chuẩn nhẹ. Lý do: trong Phase 1, mô hình đang trong giai đoạn "khám phá" - cần đủ tự do để học các đặc trưng mới. Dropout quá cao (0.5+) sẽ gây ra quá nhiều nhiễu, làm chậm quá trình học ban đầu. Rate 0.2 vừa đủ để ngăn overfitting cơ bản mà không cản trở quá nhiều tốc độ học.

Siêu tham số Phase 2 - Fine-tuning

- FT_LR = 1e-5 - Learning Rate giảm 100 lần. Trong Phase 2, backbone được mở khóa và tham gia vào quá trình cập nhật. Các trọng số của backbone đã được tinh chỉnh qua hàng triệu ảnh ImageNet - chúng đang ở trạng thái tốt. Nếu dùng LR lớn, gradient từ loss cảm xúc sẽ làm thay đổi mạnh các trọng số này, phá hủy kiến thức quý giá đã có (catastrophic forgetting). LR = 1e-5 tạo ra những bước cập nhật cực kỳ nhỏ, "chỉnh sửa tinh tế" backbone để phù hợp với đặc thù dữ liệu cảm xúc, thay vì viết đè lên kiến thức cũ.
- FT_EPOCH = 35 - Nhiều epochs hơn để hội tụ. Phase 2 cho phép chạy tối đa 35 epochs, nhiều hơn 2.3 lần so với Phase 1. Điều này phản ánh đặc điểm của Fine-tuning: với LR rất nhỏ (1e-5), mỗi epoch chỉ làm thay đổi trọng số một lượng rất nhỏ. Cần nhiều epochs hơn để tích lũy đủ lượng thay đổi có ý nghĩa.
- FT_ES_PATIENCE = 10 - Early Stopping khoan nhượng hơn. Patience tăng từ 4 lên 10 - gấp 2.5 lần. Trong Fine-tuning với LR rất nhỏ, cải thiện diễn ra từ từ và không đều. Hoàn toàn bình thường khi val_acc đứng im 5–6 epochs rồi cải thiện thêm một chút.
- FT_DROPOUT = 0.3 - Điều chuẩn mạnh hơn. Dropout rate tăng từ 0.2 lên 0.3 là một quyết định thiết kế tinh tế. Trong Phase 2, backbone được

mở khóa, tức là toàn bộ mô hình có nhiều tham số hơn tham gia vào quá trình học. Nhiều tham số hơn đồng nghĩa với nguy cơ overfitting cao hơn. Tăng dropout là cách đơn giản và hiệu quả để kiểm soát rủi ro này

3.6 KẾT LUẬN CHƯƠNG

Chương 3 đã trình bày quá trình thiết kế hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thông qua nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Nội dung chương bao gồm việc xây dựng sơ đồ khối tổng quát, lựa chọn và thiết kế các khối chức năng phần cứng như nguồn cấp, camera thu nhận dữ liệu, Raspberry Pi 5 và khối hiển thị. Bên cạnh đó, chương cũng mô tả chi tiết nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình xử lý dữ liệu, luồng hoạt động của giao diện Web và các lưu đồ giải thuật cũng như đưa ra mô hình thiết kế phần mềm. Đây là cơ sở để tiến hành triển khai thực nghiệm và đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống trong Chương 4.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương này trình bày kết quả của hệ thống nhận diện khuôn mặt cũng như phân biệt cảm xúc, bao gồm môi trường thực nghiệm, quá trình huấn luyện và đánh giá của 2 mô hình huấn luyện: Mô hình phát hiện khuôn mặt dựa trên YOLOv26 và mô hình phát hiện khuôn mặt dựa PAtt-Lite dựa trên backbone MobileNetV2.

4.1 MÔI TRƯỜNG THỰC NGHIỆM

4.1.1 Cấu hình phần cứng

Quá trình huấn luyện hai mô hình được thực hiện trên máy tính cá nhân chạy hệ điều hành Windows, trang bị card đồ họa NVIDIA GeForce GTX 1650 để tăng tốc tính toán thông qua CUDA. GTX 1650 là GPU phổ thông thuộc phân khúc tầm trung với dung lượng VRAM 4GB - một ràng buộc phần cứng có ảnh hưởng trực tiếp đến các lựa chọn thiết kế: backbone MobileNetV2 nhẹ cho mô hình phân loại cảm xúc, phiên bản YOLO cỡ nano cho mô hình phát hiện khuôn mặt, kích thước ảnh đầu vào giới hạn ở 320×320 (YOLO) và 112×112 (PAtt-Lite), cũng như batch size 32 - tất cả đều hướng đến sự cân bằng giữa hiệu suất mô hình và khả năng tính toán thực tế. Sau khi huấn luyện xong, các mô hình được triển khai trên thiết bị nhúng Raspberry Pi 5 để đánh giá khả năng suy luận thời gian thực tại môi trường biên (edge inference) với tài nguyên tính toán hạn chế.

Bảng 4.1: Cấu hình phần cứng sử dụng trong đồ án

Thành phần	Thông số
Mục đích sử dụng	Máy huấn luyện (training) / Raspberry Pi 5 (triển khai - deployment)
GPU (máy huấn luyện)	NVIDIA GeForce GTX 1650
Hệ điều hành (máy huấn luyện)	Windows
Thiết bị triển khai	Raspberry Pi 5

4.1.2 Bộ dữ liệu sử dụng

Đồ án sử dụng hai bộ dữ liệu riêng biệt tương ứng với hai bài toán thành phần. Bộ dữ liệu phát hiện khuôn mặt được gán nhãn theo định dạng YOLO (bounding box chuẩn hóa) với một lớp đối tượng duy nhất “face”, cấu hình tại tệp dataset.yaml với tên thực nghiệm yolov26_datasetnew. Bộ dữ liệu phân loại cảm xúc khuôn mặt gồm 7 lớp: Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad và Surprise, được tổ chức theo cấu trúc thư mục ImageFolder (train/val/test).

Hệ thống trong đồ án sử dụng hai bộ dữ liệu độc lập, mỗi bộ phục vụ cho một mô hình thành phần cụ thể trong pipeline: bộ dữ liệu phát hiện khuôn mặt được sử dụng để huấn luyện mô hình YOLO, và bộ dữ liệu FER2013 được sử dụng để huấn luyện mô hình PAtt-Lite phân loại cảm xúc. Cả hai bộ dữ liệu đều được tải xuống từ nền tảng Kaggle — một trong những kho lưu trữ dữ liệu mở lớn nhất dành cho học máy và khoa học dữ liệu.

Nguồn và giới thiệu

Bộ dữ liệu nhận diện khuôn mặt

Bộ dữ liệu được sử dụng để huấn luyện mô hình phát hiện khuôn mặt là Face Detection Dataset do tác giả Fares Elmenshawi công bố trên nền tảng Kaggle. Đây là một bộ dữ liệu phát hiện đối tượng (object detection) chuyên biệt cho khuôn mặt người, được xây dựng và gán nhãn theo định dạng chuẩn của YOLO, phù hợp trực tiếp với framework Ultralytics YOLO được sử dụng trong đồ án.

Đặc điểm dữ liệu: Bộ dữ liệu bao gồm ảnh khuôn mặt người trong nhiều điều kiện khác nhau nhằm giúp mô hình YOLO tổng quát hóa tốt trong thực tế: ánh sáng đa dạng (tự nhiên, trong nhà, ngược sáng); góc chụp đa chiều (nhìn thẳng, nghiêng, nhìn ngang); khuôn mặt khác nhau về độ tuổi, giới tính, màu da; khuôn mặt bị che khuất một phần (khẩu trang, kính); nhiều khuôn mặt trong cùng một khung hình. Qua phân tích tập nhãn huấn luyện (labels.jpg), tổng cộng 33.031 thực thể (instance) khuôn mặt được sử dụng, với phần lớn có kích thước nhỏ (chiều rộng và chiều cao tâm khung bao chỉ chiếm 5–20% kích thước ảnh) và tập trung quanh vùng trung tâm khung hình [11].

Bộ dữ liệu nhận diện cảm xúc khuôn mặt (FER2013)

Nguồn và lịch sử: FER2013 (Facial Expression Recognition 2013) là một trong những bộ dữ liệu phân loại cảm xúc khuôn mặt được sử dụng phổ biến nhất trong cộng đồng nghiên cứu. Bộ dữ liệu được giới thiệu lần đầu tại cuộc thi Facial Expression Recognition Challenge tại Hội nghị ICML 2013 bởi Goodfellow và cộng sự, sau đó được công bố rộng rãi trên nền tảng Kaggle dưới dạng tập dữ liệu mở. Trong đồ án này, FER2013 được tải xuống từ Kaggle và sử dụng trực tiếp để huấn luyện mô hình PAtt-Lite.

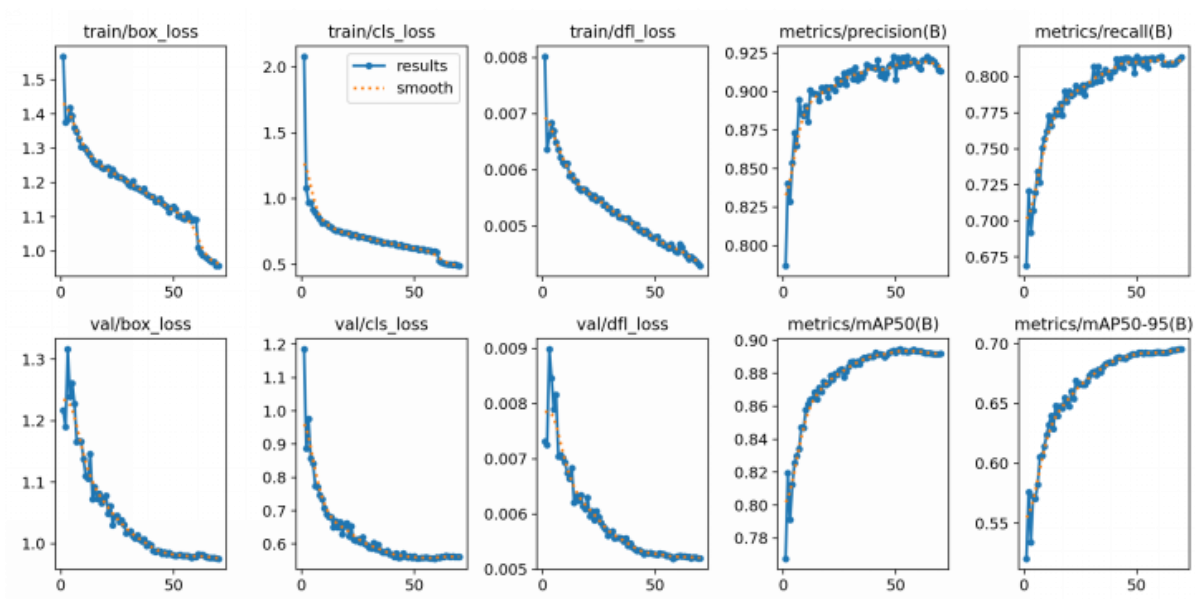
Cấu trúc bộ dữ liệu: FER2013 bao gồm 41.938 ảnh khuôn mặt được xử lý sẵn, chuyển sang ảnh xám (grayscale) và chuẩn hóa kích thước về 48×48 pixel. Dữ liệu được tổ chức theo cấu trúc thư mục phân cấp (ImageFolder): thư mục gốc chia thành ba tập train/val/test, mỗi tập chứa 7 thư mục con đặt tên theo tên nhãn cảm xúc tương ứng. Cấu trúc này tương thích trực tiếp với lớp torchvision.datasets.ImageFolder sử dụng trong code huấn luyện (data_loader.py), rút ngắn đáng kể thời gian tiền xử lý dữ liệu [12].

Bảy lớp cảm xúc: FER2013 bao gồm 7 trạng thái cảm xúc cơ bản của Ekman (1992): Angry (tức giận), Disgust (chán ghét), Fear (sợ hãi), Happy (vui vẻ), Neutral (trung tính), Sad (buồn bã) và Surprise (ngạc nhiên). Đây là bộ nhãn chuẩn được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng nghiên cứu thị giác máy và tâm lý học biểu cảm khuôn mặt.

4.2 MÔ HÌNH PHÁT HIỆN KHUÔN MẶT (YOLO)

4.2.1 Hàm mất mát (Loss)

Biểu đồ kết quả huấn luyện theo epoch



Hình 4.1: Đồ thị các hàm mất mát và các chỉ số đánh giá

train/box_loss: Giảm từ 1.567 xuống 0.957, xu hướng ổn định, không có dấu hiệu overfitting rõ ràng.

train/cls_loss: Giảm mạnh từ 2.08 xuống 0.489, mô hình học phân loại rất tốt.

train/dfl_loss: Giảm nhẹ từ 0.008 đến 0.0043, regression bounding box ổn định.

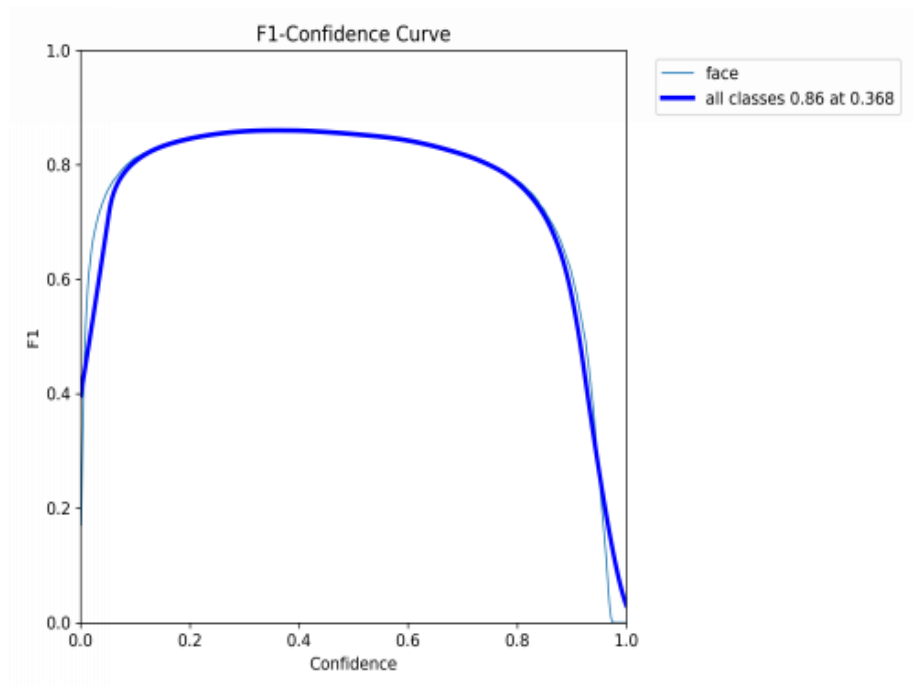
val losses: val/box_loss, val/cls_loss, val/dfl_loss đều giảm đều theo train loss không có khoảng cách lớn giữa train và val, cho thấy mô hình tổng quát hóa tốt.

Precision: Tăng từ 0.787 (epoch 1) lên ~0.920 và duy trì ổn định, mô hình ngày càng chính xác hơn.

Recall: Tăng từ 0.669 lên ~0.813, có một số dao động nhỏ nhưng xu hướng tổng thể đi lên, đây là mức recall khá tốt với dữ liệu phát hiện khuôn mặt.

4.2.2 Các đường cong

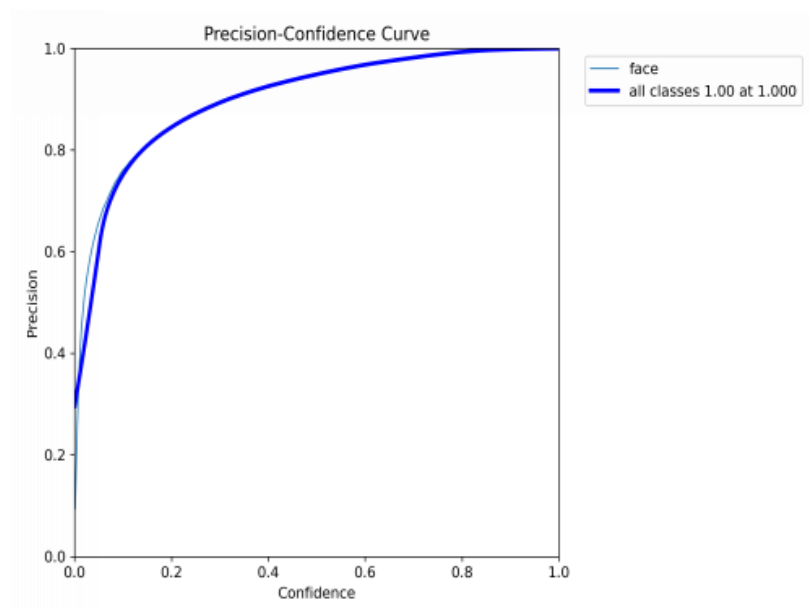
Đường cong F1-Confidence



Hình 4.2: F1-Confidence Curve

F1-score đạt cực đại 0.86 tại ngưỡng confidence = 0.368. Đây là điểm cân bằng tốt giữa Precision và Recall. Đường cong có hình vòm rộng, cho thấy mô hình hoạt động ổn định trên một dải ngưỡng rộng (0.1 – 0.85), không bị nhạy cảm quá với việc chọn ngưỡng.

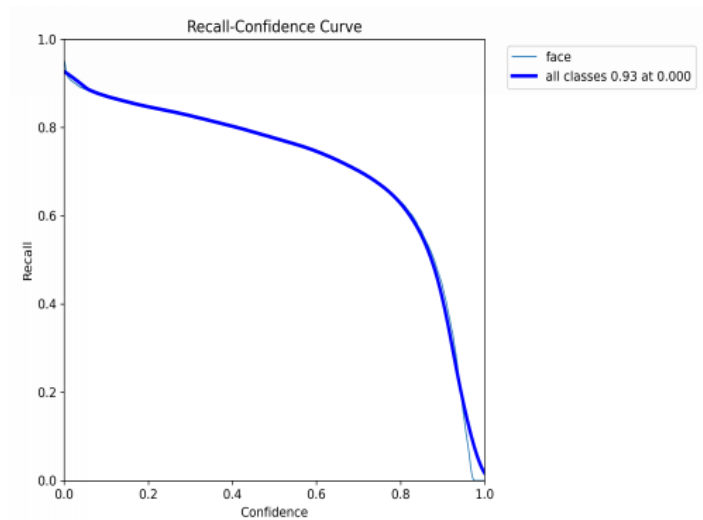
Đường cong Precision-Confidence



Hình 4.3: Precision-Confidence Curve

Precision tăng dần và tiệm cận 1.00 khi confidence tăng cao. Điều này cho thấy nếu chỉ chấp nhận các phát hiện có độ tin cậy cao, mô hình gần như không có false positive. Rất phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao.

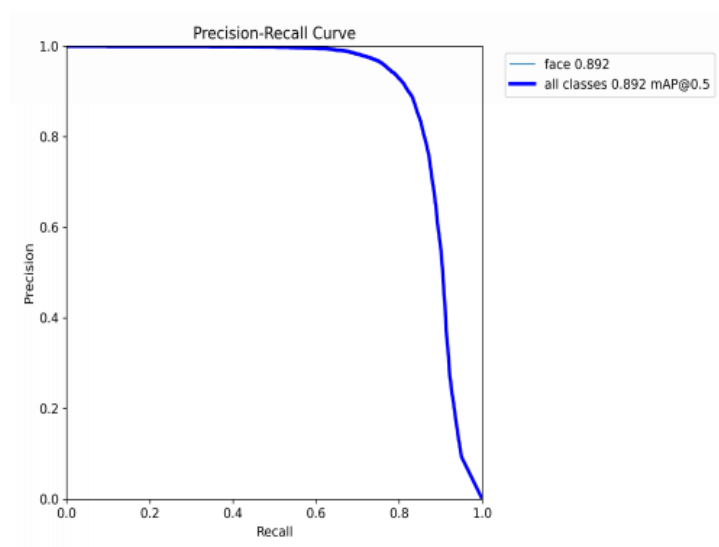
Đường cong Recall-Confidence



Hình 4.4: Recall-Confidence Curve

Recall đạt tối đa 0.93 khi confidence = 0 và giảm dần khi ngưỡng tăng. Mô hình có thể phát hiện đến 93% khuôn mặt thực khi hạ ngưỡng, rất phù hợp cho bài toán cần bắt đầy đủ đối tượng (ví dụ: hệ thống giám sát an ninh).

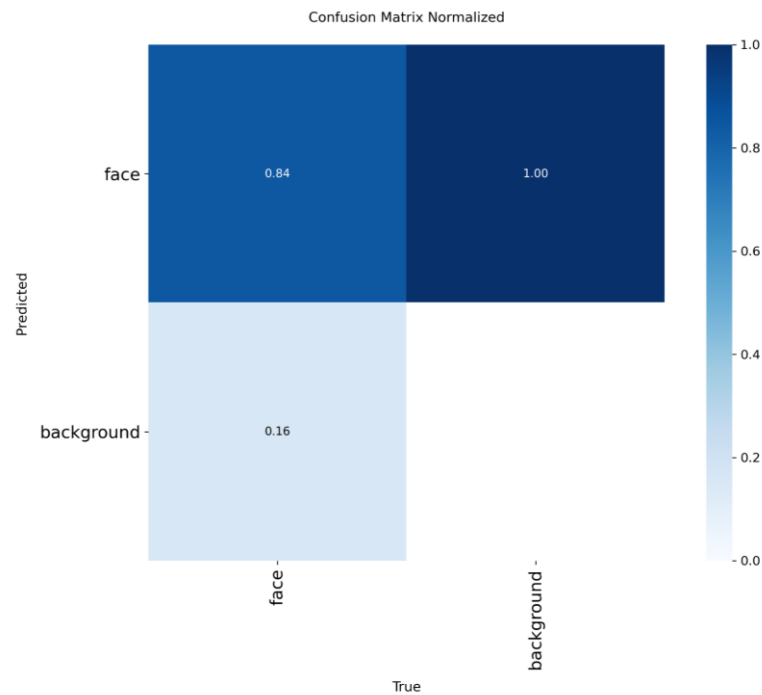
Đường cong Precision-Recall (PR Curve)



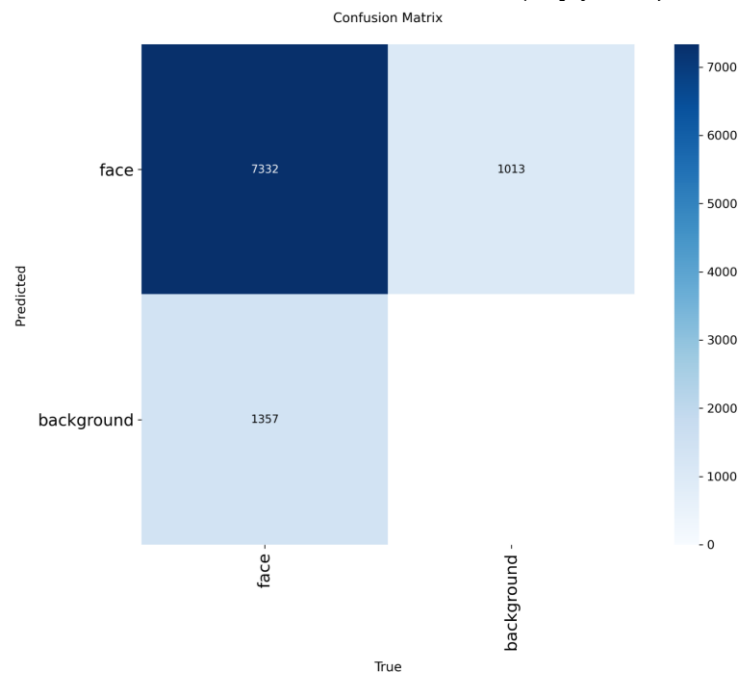
Hình 4.5: Precision-Recall Curve

$mAP@0.5 = 0.892$. Đường PR gần như lý tưởng: Precision duy trì gần 1.0 cho đến khi Recall đạt ~ 0.65 , sau đó mới giảm. Diện tích dưới đường cong (AUC) lớn, phản ánh mô hình có khả năng phát hiện tốt trên toàn bộ phổ confidence

4.2.3 Ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix)



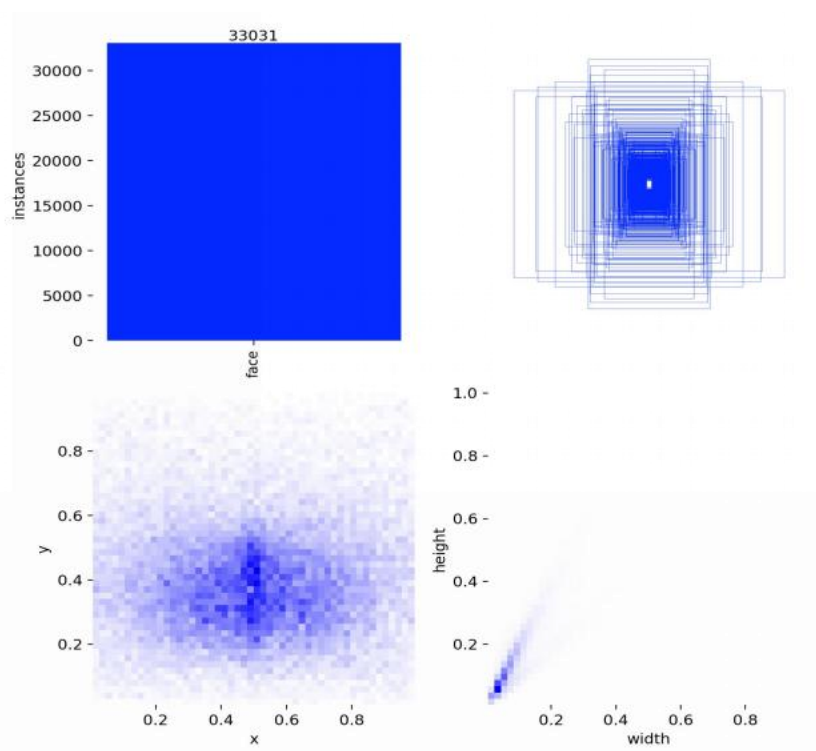
Hình 4.6: Confusion Matrix (tuyệt đối)



Hình 4.7: Confusion Matrix Normalized

Tỷ lệ False Negative (16%) cho thấy mô hình bỏ sót một số khuôn mặt, chủ yếu do các trường hợp khó như khuôn mặt nhỏ, che khuất, hoặc góc nghiêng. False Positive từ background (1013 trường hợp) là chấp nhận được. Mô hình được normalize cho thấy 84% khuôn mặt được phát hiện đúng và tất cả background đều không bị nhầm thành face (1.00 tỷ lệ chuyển sang face trong normalized là do cột background không có ground truth thực).

4.2.4 Phân phối nhãn



Hình 4.8: Phân phối nhãn và vị trí bounding box

Số lượng instance: 33,031 khuôn mặt, tập dữ liệu đủ lớn để huấn luyện tốt.

Phân phối tọa độ (x, y): Tập trung ở vùng trung tâm ảnh (0.4–0.6), phản ánh xu hướng chụp ảnh thông thường. Đây là phân phối hợp lý.

Phân phối kích thước (width × height): Các bounding box tập trung ở kích thước nhỏ đến trung bình, có dải rộng từ rất nhỏ đến toàn ảnh. Mô hình cần xử lý đa dạng kích thước.

Hình dạng bounding box: Phần lớn gần vuông (aspect ratio $\approx 1:1$), phù hợp với đặc điểm khuôn mặt nhìn thẳng.

4.2.5 Nhận xét

Kết quả huấn luyện cho thấy mô hình phát hiện khuôn mặt đạt hiệu năng cao với chỉ số $mAP@0.5$ đạt 0,892, chứng tỏ khả năng phát hiện và định vị khuôn mặt chính xác trên tập dữ liệu kiểm tra. Chỉ số Precision xấp xỉ 0,92 cho thấy mô hình rất ít tạo ra dự đoán sai, giúp giảm thiểu hiện tượng nhận diện nhầm đối tượng không phải khuôn mặt. Đồng thời, Recall đạt 0,813 cho thấy mô hình phát hiện được phần lớn khuôn mặt trong ảnh, tuy nhiên vẫn còn bỏ sót khoảng 18,7% trường hợp, chủ yếu có thể đến từ các tình huống khó như khuôn mặt kích thước nhỏ, bị che khuất, góc nhìn nghiêng hoặc điều kiện ánh sáng không thuận lợi. Các đường cong loss giảm dần và hội tụ ổn định sau khoảng 70 epoch, trong khi sự chênh lệch giữa tập huấn luyện và tập kiểm tra không đáng kể, cho thấy mô hình đã học được các đặc trưng cần thiết mà không xuất hiện dấu hiệu quá khớp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đường cong Precision–Recall có diện tích lớn cho thấy mô hình duy trì hiệu suất tốt trên nhiều mức confidence khác nhau, khẳng định khả năng tổng quát hóa và tính ổn định khi triển khai trong hệ thống nhận diện cảm xúc thời gian thực.

4.3 MÔ HÌNH PHÂN LOẠI CẢM XÚC

4.3.1 Quá trình huấn luyện theo phase

Phase 1

Khởi đầu: Train Acc = 52,38%, Val Acc = 62.18% tại epoch 1

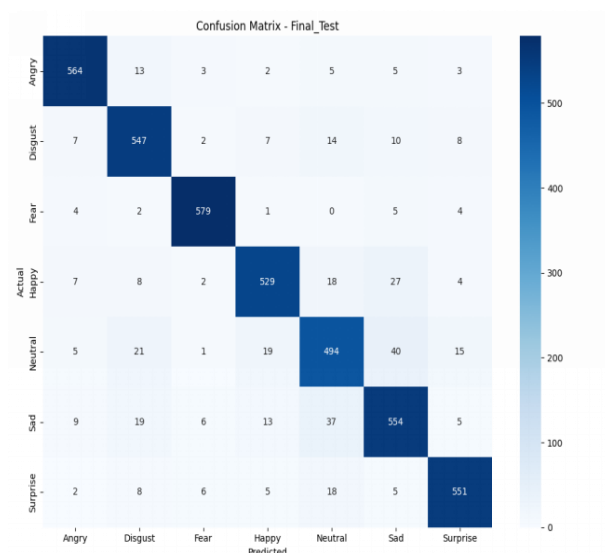
Tăng trưởng nhanh: Vall Acc tăng mạnh từ 62% lên 83.74% chỉ trong 19 epoch.

Phase 2

Tiếp tục ổn định: Vall Acc tăng từ 84.53% (epoch 1) lên 90.96% (epoch 75)

Hội tụ chậm sau epoch 50: Vall Acc dao động trong khoảng 90\$ đến 90.96% từ epoch 42 đến 80. Ta có thể thấy mô hình bão hòa, có thể dừng sớm nếu có early stopping.

4.3.2 Ma trận nhầm lẫn



Hình 4.9: Ma trận nhầm lẫn

Bảng 4.2: Đánh giá model train phân loại cảm xúc

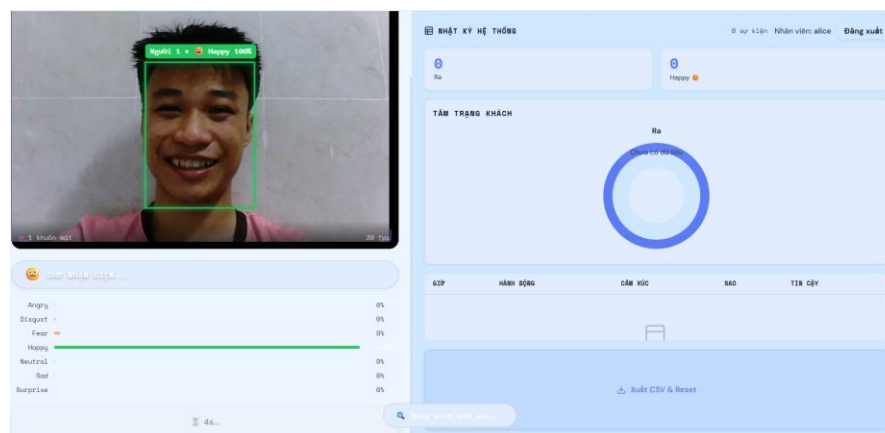
Lớp cảm xúc	Tổng test	Đúng (TP)	Accuracy	Nhầm lẫn chủ yếu
Angry	595	564	94.8%	Disgust (13)
Disgust	595	547	91.9%	Neutral (14), Sad (10)
Fear	595	579	97.3%	Sad(5), Angry(4)
Happy	595	529	88.9%	Sad (27), Neutral (18)
Neutral	595	494	83.0%	Sad (40), Happy (19)
Sad	595	554	93.1%	Neutral (37), Disgust (19)
Surprise	595	551	92.6%	Neutral (18)

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình nhận diện cảm xúc đạt hiệu quả rất tốt trên hầu hết các lớp với độ chính xác theo lớp đều trên 83%, trong đó lớp Fear đạt mức cao nhất khoảng 97,3% (579/595 mẫu được dự đoán đúng), chứng tỏ mô hình đã học được các đặc trưng nổi bật của trạng thái sợ hãi như ánh mắt mở rộng, lông mày nâng cao hoặc biểu cảm căng thẳng. Tương tự, các lớp Surprise (92,6%), Angry (94,8%) và Disgust (91,9%) cũng đạt kết quả rất khả quan, cho thấy mô hình có khả năng phân biệt tốt các cảm xúc có biểu hiện khuôn mặt rõ ràng và

cường độ cảm xúc mạnh. Tuy nhiên, hiệu suất của mô hình giảm đáng kể ở các lớp Happy (88,9%), Sad (86,2%) và đặc biệt là Neutral (83,0%). Ma trận nhầm lẫn cho thấy hiện tượng nhầm lẫn tập trung chủ yếu giữa các cặp cảm xúc có đặc điểm hình ảnh tương đồng, trong đó Neutral bị dự đoán thành Sad 40 lần và Sad bị dự đoán thành Neutral 37 lần, phản ánh sự khó khăn của mô hình trong việc phân biệt các trạng thái cảm xúc có cường độ thấp hoặc biểu cảm không rõ ràng. Ngoài ra, lớp Happy cũng thường bị nhầm sang Sad (27 lần) và Neutral (18 lần), cho thấy các biểu hiện vui nhẹ hoặc nụ cười không rõ nét có thể chưa được mô hình nhận diện đầy đủ. Lớp Disgust mặc dù đạt độ chính xác cao nhưng vẫn xuất hiện hiện tượng nhầm lẫn sang Neutral và Sad, chứng tỏ một số đặc trưng khuôn mặt của cảm xúc ghê tởm có sự giao thoa với các trạng thái cảm xúc tiêu cực khác. Nhìn chung, mô hình đã học rất tốt các cảm xúc có đặc trưng nổi bật như Fear, Surprise và Angry, đồng thời đạt hiệu quả nhận diện cao trên toàn bộ tập kiểm thử. Những sai sót còn lại chủ yếu xuất phát từ sự tương đồng tự nhiên giữa các cảm xúc nhẹ như Neutral, Sad và Happy, đây cũng là một thách thức phổ biến trong các bài toán nhận diện cảm xúc khuôn mặt. Kết quả này cho thấy mô hình có độ tin cậy cao và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu triển khai trong hệ thống nhận diện cảm xúc thời gian thực, mặc dù vẫn còn tiềm năng cải thiện khả năng phân biệt giữa các cảm xúc có ranh giới biểu hiện không rõ ràng.

4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM

4.4.1 Kết quả thực nghiệm đối với góc camera trực diện



Hình 4.10: Góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ)



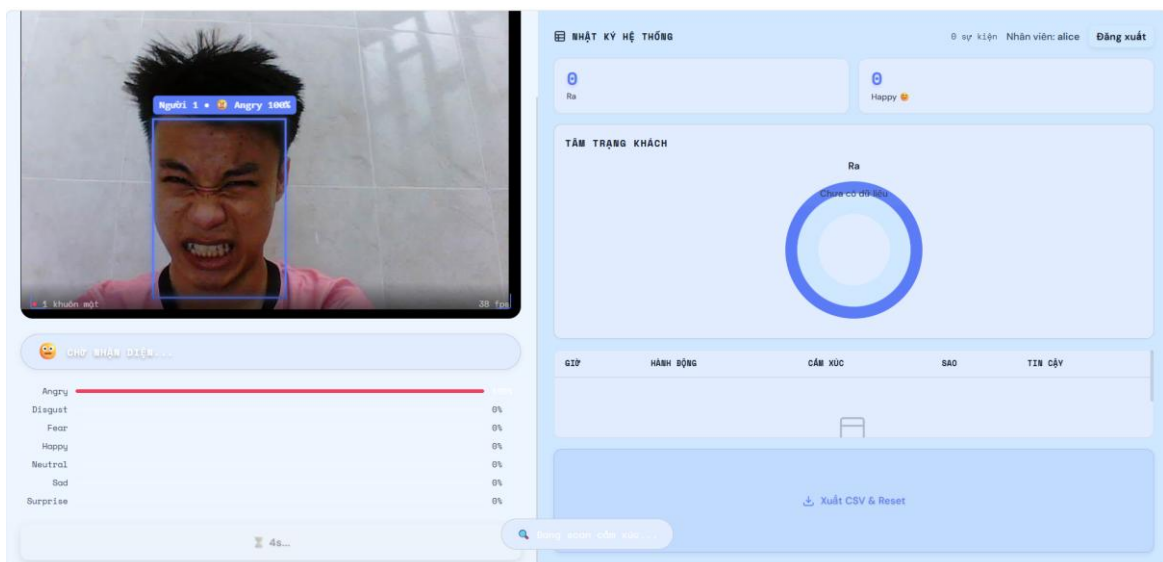
Hình 4.11: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ)

	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	7:47:55	Happy	4	93%	
3	alice	7:51:48	Happy	5	96%	
4	alice	7:52:01	Happy	5	88%	
5	alice	7:52:11	Happy	5	95%	
6	alice	7:52:18	Happy	5	98%	
7	alice	7:52:28	Happy	5	96%	
8	alice	7:52:49	Happy	5	99%	
9	alice	7:52:56	Happy	5	97%	
10	alice	7:53:03	Happy	5	96%	
11	alice	7:53:13	Happy	5	95%	
12						

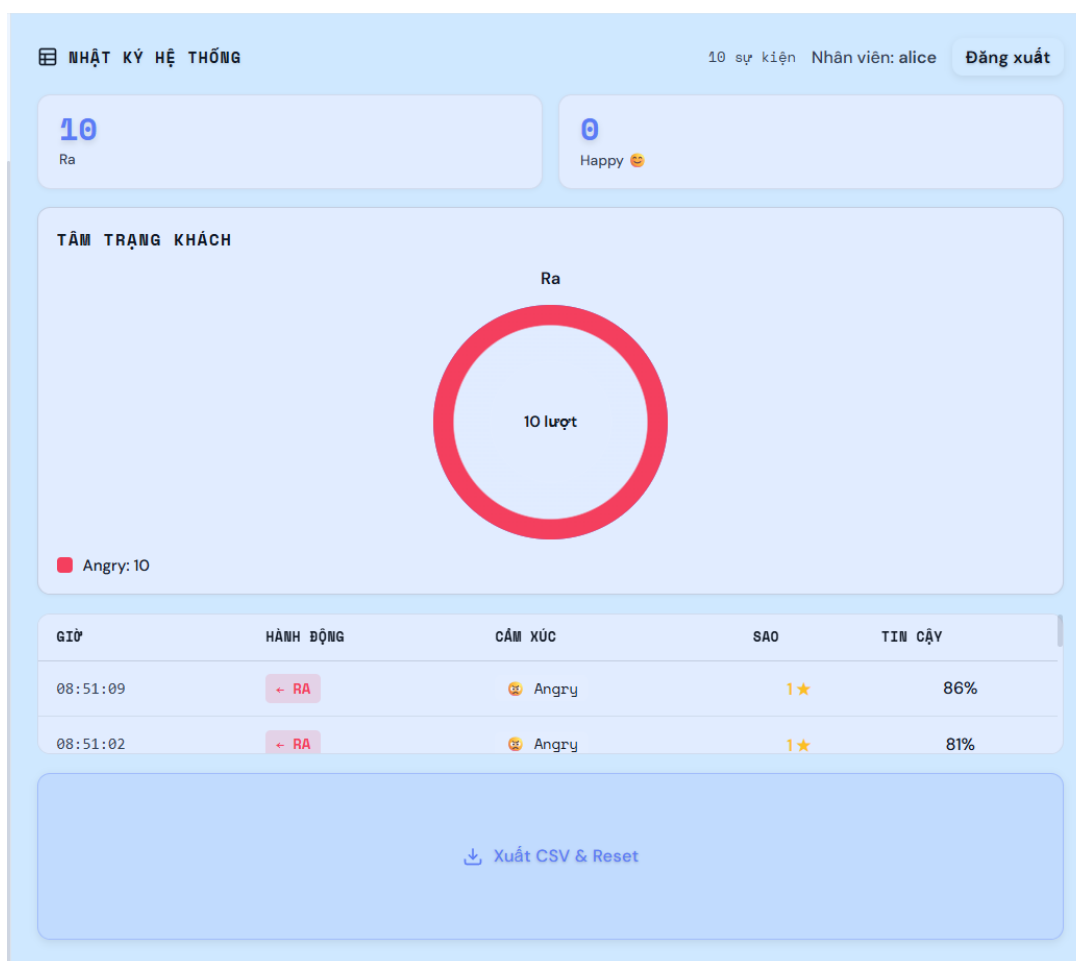
Hình 4.12: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (vui vẻ)

Trong điều kiện góc đặt camera trực diện với khuôn mặt và môi trường có ánh sáng bình thường, hệ thống nhận diện cảm xúc hoạt động ổn định và đạt hiệu quả cao. Cụ thể, trong 10 lần thử nghiệm liên tiếp với cảm xúc Happy (vui vẻ), hệ thống đều nhận diện chính xác biểu cảm của người dùng, tương ứng với độ chính xác đạt 100%.

Điều này chứng minh rằng mô hình nhận diện cảm xúc được xây dựng có khả năng phân biệt tốt cảm xúc vui vẻ khi khuôn mặt được ghi nhận đầy đủ và không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như thay đổi góc nhìn, che khuất khuôn mặt hoặc điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, kết quả trên chỉ được đánh giá trong môi trường kiểm soát; để đánh giá toàn diện hơn cần thực hiện thêm các thử nghiệm với nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều đối tượng khác nhau cũng như trong các điều kiện ánh sáng và góc quan sát đa dạng hơn.



Hình 4.13: Góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận)



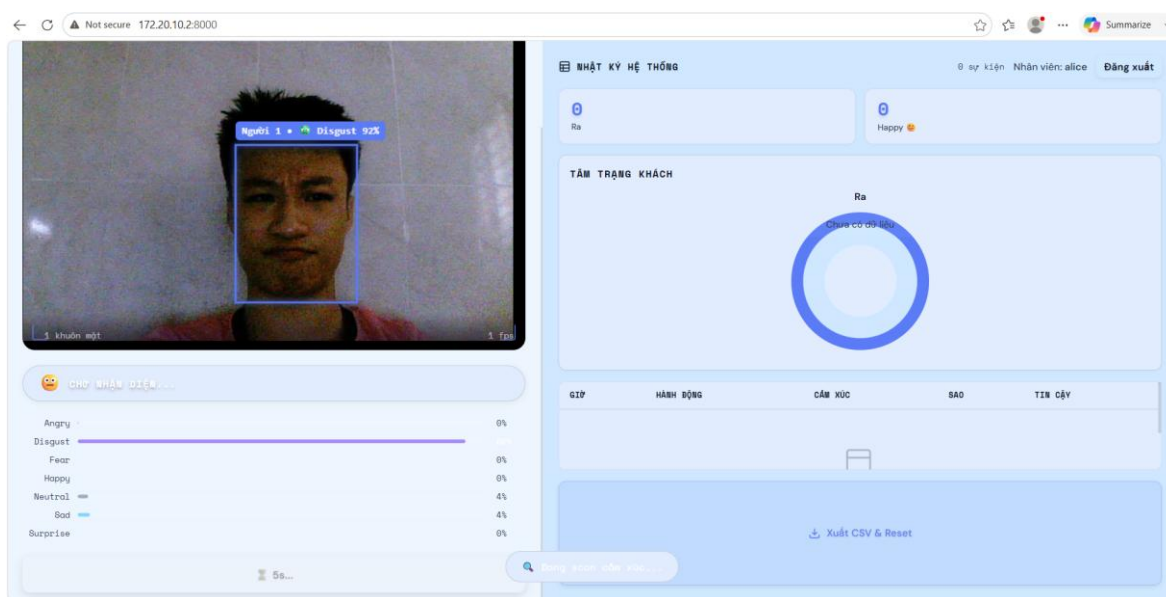
Hình 4.14: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận)

	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	8:48:35	Angry	2	95%	
3	alice	8:49:39	Angry	1	98%	
4	alice	8:49:47	Angry	1	92%	
5	alice	8:49:54	Angry	1	99%	
6	alice	8:50:01	Angry	1	92%	
7	alice	8:50:13	Angry	1	77%	
8	alice	8:50:48	Angry	1	100%	
9	alice	8:50:56	Angry	1	92%	
10	alice	8:51:02	Angry	1	81%	
11	alice	8:51:09	Angry	1	86%	
12						

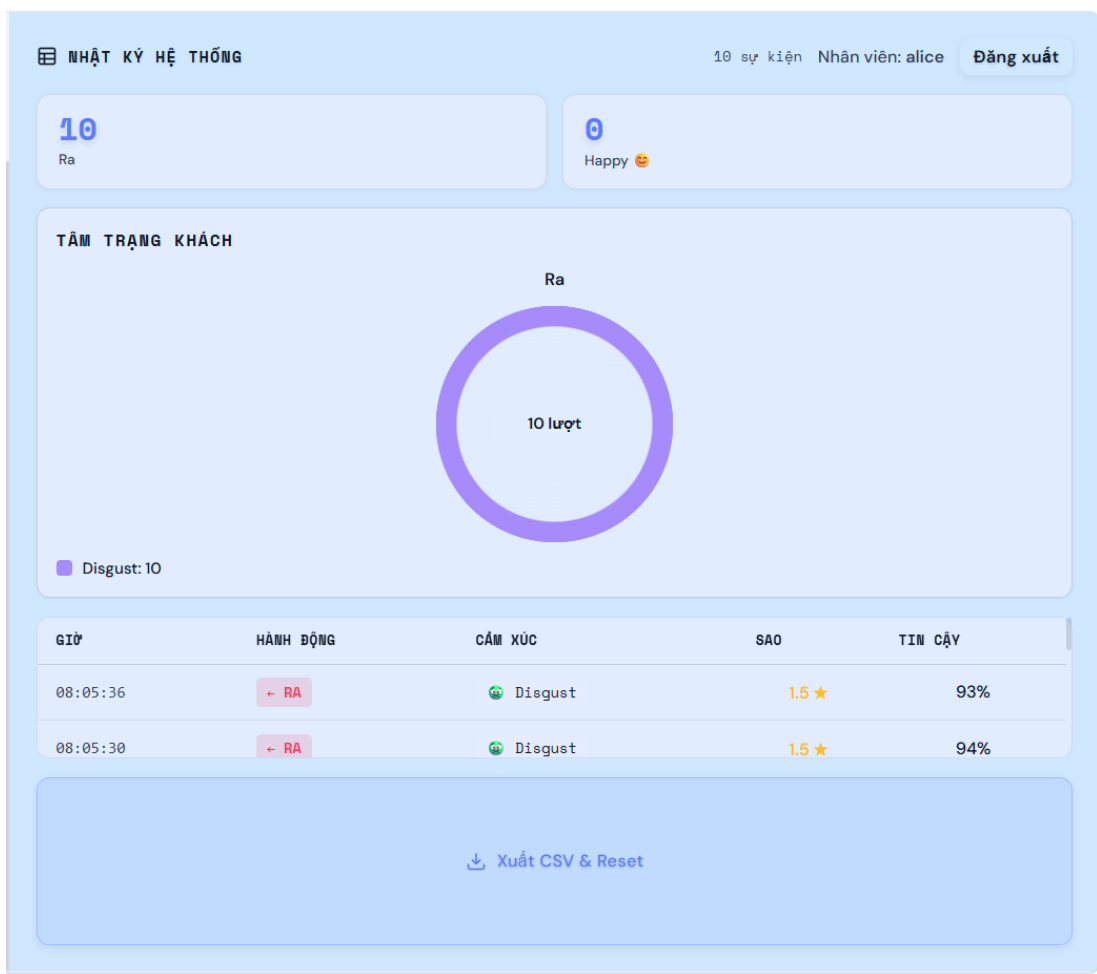
Hình 4.15: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện sáng bình thường (tức giận)

Trong điều kiện camera được đặt trực diện với khuôn mặt và môi trường có ánh sáng bình thường, hệ thống nhận diện cảm xúc đã cho kết quả tốt đối với cảm xúc Angry (tức giận). Qua 10 lần thử nghiệm liên tiếp, hệ thống đều xác định đúng cảm xúc tức giận của người dùng, đạt tỷ lệ nhận diện chính xác 100%.

Kết quả thử nghiệm chứng minh rằng mô hình có khả năng nhận diện chính xác cảm xúc Angry (tức giận) trong điều kiện quan sát thuận lợi. Tuy nhiên, so với cảm xúc Happy, độ tin cậy của một số lần dự đoán có xu hướng thấp hơn (thấp nhất là 77%), cho thấy biểu cảm tức giận có thể xuất hiện những biến thể về cường độ hoặc đặc điểm khuôn mặt khiến mô hình gặp khó khăn hơn trong quá trình phân loại. Do đó, cần thực hiện thêm các thử nghiệm với nhiều đối tượng và điều kiện môi trường khác nhau để đánh giá đầy đủ tính ổn định của hệ thống.



Hình 4.16: Góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu)



Hình 4.17: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu)

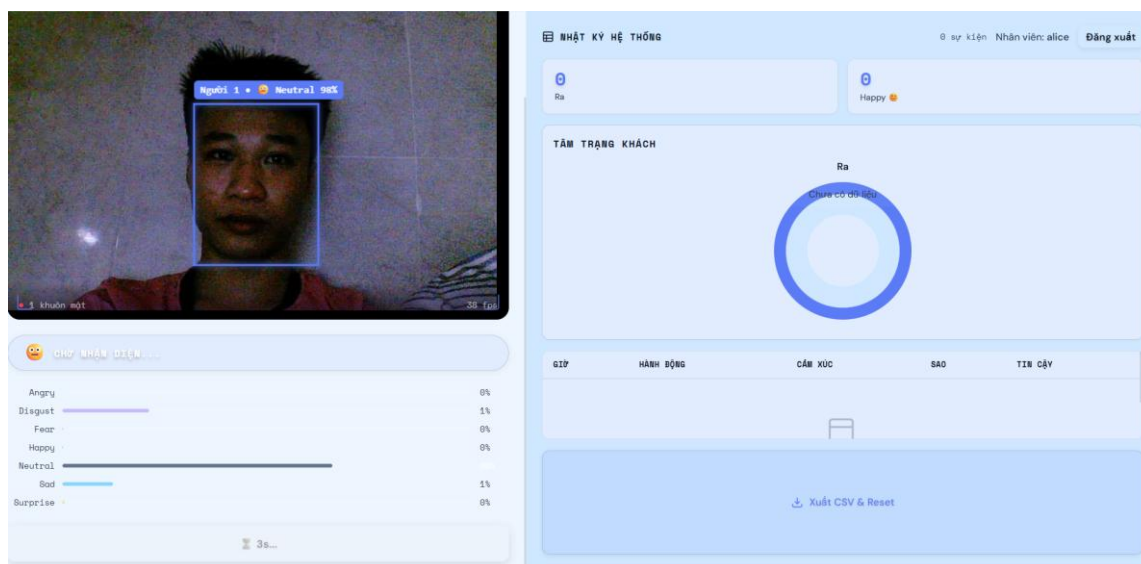
	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	8:03:36	Disgust	2	74%	
3	alice	8:04:29	Disgust	2	82%	
4	alice	8:04:42	Disgust	2	73%	
5	alice	8:04:53	Disgust	1.5	91%	
6	alice	8:04:59	Disgust	1.5	86%	
7	alice	8:05:06	Disgust	1.5	87%	
8	alice	8:05:16	Disgust	1.5	90%	
9	alice	8:05:23	Disgust	1.5	94%	
10	alice	8:05:30	Disgust	1.5	94%	
11	alice	8:05:36	Disgust	1.5	93%	
12						

Hình 4.18: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (khó chịu)

Trong điều kiện camera được bố trí trực diện với khuôn mặt nhưng cường độ ánh sáng thấp, hệ thống vẫn nhận diện được cảm xúc Disgust (khó chịu) một cách tương đối chính xác. Qua 10 lần thử nghiệm liên tiếp, hệ thống đều xác định đúng cảm xúc Disgust, đạt tỷ lệ nhận diện 100%.

Tuy nhiên, độ tin cậy của mô hình có sự dao động đáng kể, nằm trong khoảng từ 73% đến 94%. Một số lần dự đoán chỉ đạt mức trên 70%, thấp hơn so với các thử nghiệm ở điều kiện ánh sáng bình thường đối với cảm xúc Happy và Angry. Điều này cho thấy ánh sáng yếu đã ảnh hưởng đến khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt của mô hình, làm giảm mức độ chắc chắn trong quá trình phân loại cảm xúc.

Kết quả thử nghiệm cho thấy mô hình có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường ánh sáng thấp, tuy nhiên hiệu suất nhận diện đã giảm so với điều kiện ánh sáng bình thường. Nguyên nhân là do các đặc trưng quan trọng của cảm xúc Disgust như nhăn mũi, co cơ quanh miệng và thay đổi vùng mắt trở nên khó quan sát hơn khi chất lượng ảnh đầu vào suy giảm. Vì vậy, để nâng cao độ chính xác và độ tin cậy của hệ thống trong điều kiện thực tế, cần áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh như cân bằng sáng, tăng cường độ tương phản hoặc sử dụng camera có khả năng hoạt động tốt trong môi trường thiếu sáng.



Hình 4.19: Góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)



Hình 4.20: Kết quả hiển thị trên web góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)

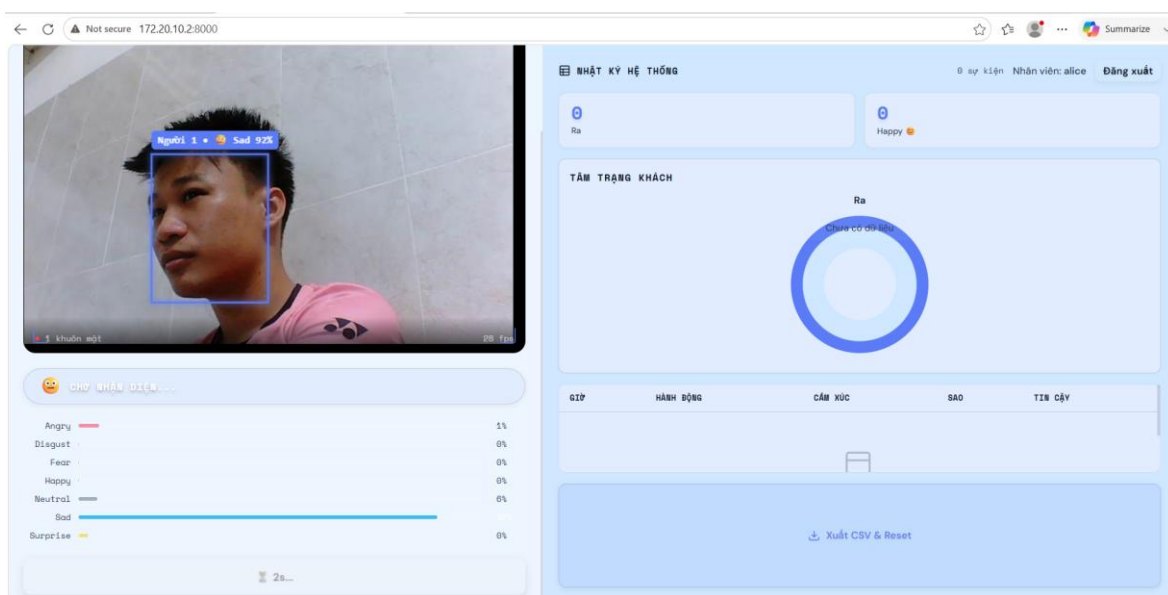
	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	8:17:10	Neutral	4	84%	
3	alice	8:17:20	Neutral	4	76%	
4	alice	8:17:28	Neutral	4	67%	
5	alice	8:17:36	Neutral	3.5	87%	
6	alice	8:17:43	Neutral	3.5	83%	
7	alice	8:17:50	Neutral	4	82%	
8	alice	8:18:10	Neutral	3.5	82%	
9	alice	8:18:28	Neutral	3	81%	
10	alice	8:18:41	Neutral	3.5	80%	
11	alice	8:18:48	Neutral	3	73%	
12						

Hình 4.21: Kết quả hiển thị trên excel góc camera trực diện điều kiện thiếu ánh sáng (bình thường)

Trong điều kiện camera được đặt trực diện với khuôn mặt và môi trường có cường độ ánh sáng thấp, hệ thống đã nhận diện thành công cảm xúc Neutral (bình thường) trong cả 10 lần thử nghiệm, tương ứng với tỷ lệ nhận diện chính xác 100%.

Tuy nhiên, độ tin cậy của mô hình chỉ dao động trong khoảng từ 67% đến 87%, thấp hơn đáng kể so với các thử nghiệm đối với cảm xúc Happy, Angry và Disgust. Đặc biệt, có những lần dự đoán chỉ đạt mức 67% và 73%, cho thấy mô hình chưa thực sự chắc chắn khi phân biệt cảm xúc Neutral trong điều kiện thiếu sáng.

4.4.2 Kết quả thực nghiệm đối với góc camera nghiêng



Hình 4.22: Góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)



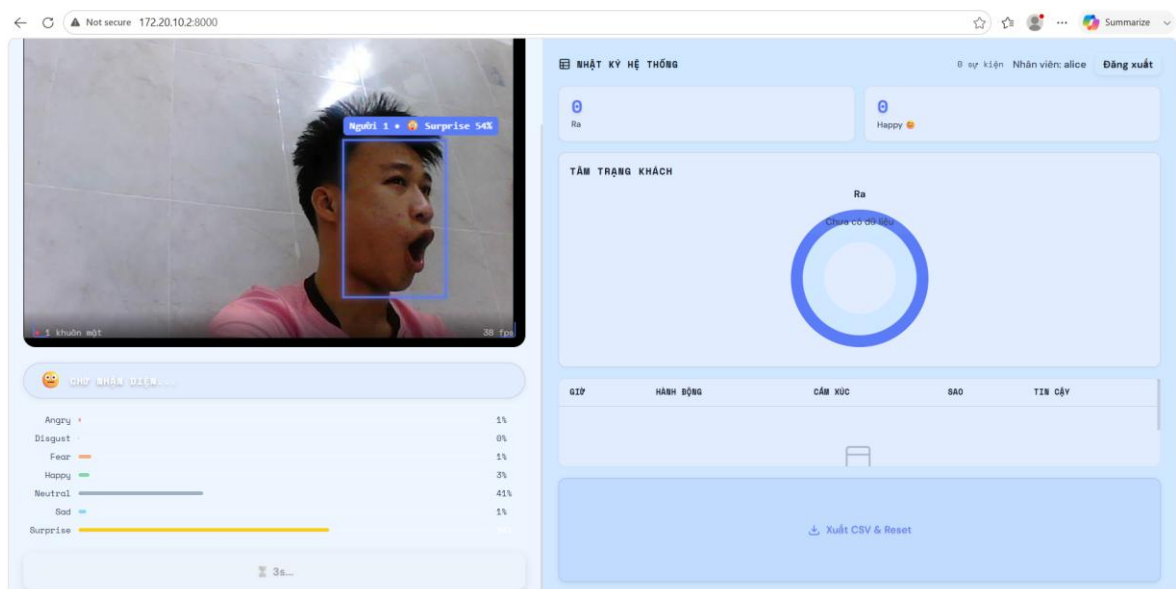
Hình 4.23: Kết quả hiển thị trên web góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)

	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	8:23:34	Sad	2.5	80%	
3	alice	8:24:18	Sad	3	86%	
4	alice	8:24:26	Sad	2.5	74%	
5	alice	8:24:34	Sad	3	78%	
6	alice	8:24:55	Sad	2.5	77%	
7	alice	8:25:03	Surprise	3	76%	
8	alice	8:25:16	Sad	2.5	79%	
9	alice	8:25:25	Sad	3	71%	
10	alice	8:25:41	Sad	3	71%	
11	alice	8:25:48	Sad	3	71%	

Hình 4.24: Kết quả hiển thị trên excel góc camera nghiêng bên trái điều kiện ánh sáng bình thường (buồn)

Trong điều kiện camera được đặt nghiêng về bên trái so với khuôn mặt người dùng và môi trường có ánh sáng bình thường, hệ thống đã nhận diện chủ yếu cảm xúc Sad (buồn) trong quá trình thử nghiệm. Trong tổng số 10 lần thử nghiệm, hệ thống nhận diện đúng cảm xúc Sad ở 9/10 lần.

Độ tin cậy của các lần dự đoán dao động từ 71% đến 86%, thấp hơn so với các thử nghiệm trước trong điều kiện camera trực diện. Điều này cho thấy việc thay đổi góc quan sát đã ảnh hưởng đến khả năng trích xuất đặc trưng khuôn mặt của mô hình. Khi khuôn mặt bị nghiêng, một số đặc trưng quan trọng như khóe miệng, vùng mắt và độ cong của lông mày có thể bị che khuất hoặc thay đổi hình dạng trong ảnh, làm giảm độ chắc chắn của quá trình phân loại.



Hình 4.25: Góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)



Hình 4.26: Kết quả hiển thị trên web góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)

A1		Nhân viên				
	A	B	C	D	E	F
1	Nhân viên	Giờ	Cảm xúc	Độ hài lòng	Độ tin cậy	
2	alice	8:43:56	Surprise	3.5	76%	
3	alice	8:44:48	Sad	3	84%	
4	alice	8:44:56	Surprise	4	94%	
5	alice	8:45:07	Surprise	4	100%	
6	alice	8:45:15	Fear	3	78%	
7	alice	8:45:23	Surprise	3.5	77%	
8	alice	8:45:29	Surprise	3.5	68%	
9	alice	8:45:36	Sad	3	72%	
10	alice	8:45:49	Surprise	4	99%	
11	alice	8:45:58	Surprise	4	96%	

Hình 4.27: Kết quả hiển thị trên excel góc camera nghiêng bên phải điều kiện ánh sáng bình thường (ngạc nhiên)

Trong điều kiện camera được đặt nghiêng về bên phải so với khuôn mặt người dùng và môi trường có ánh sáng bình thường, hệ thống chủ yếu nhận diện cảm xúc Surprise (ngạc nhiên) trong quá trình thử nghiệm. Trong tổng số 10 lần thử nghiệm, hệ thống nhận diện đúng cảm xúc Surprise ở 7 lần, tương ứng với tỷ lệ nhận diện chính xác đạt 70%.

Độ tin cậy của mô hình dao động trong khoảng từ 68% đến 100%. Mặc dù một số lần dự đoán đạt độ tin cậy rất cao (94%, 96%, 99% và 100%), vẫn tồn tại các trường hợp có độ tin cậy thấp dưới 80%, đặc biệt là những lần xảy ra nhận diện nhầm. Điều này cho thấy mô hình gặp khó khăn hơn trong việc nhận diện cảm xúc Surprise khi khuôn mặt không nằm ở vị trí trực diện với camera.

4.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG

4.5.1 Tổng kết kết quả đạt được

Chương 4 đã trình bày toàn bộ kết quả thực nghiệm của hệ thống nhận diện cảm xúc khuôn mặt thời gian thực, bao gồm hai mô hình thành phần và pipeline tích hợp triển khai trên Raspberry Pi 5. Các kết quả chính:

Mô hình phát hiện khuôn mặt (YOLO nano): sau 70 epoch đạt $mAP@0.5 = 89,2\%$, Precision = 91,3%, Recall = 81,3%, F1-Score = 0,86 tại ngưỡng tin cậy 0,368. Mô hình đạt độ chính xác cao trong việc phát hiện và định vị khuôn mặt, đủ tin cậy để làm bước tiền xử lý cho pipeline cảm xúc.

Mô hình phân loại cảm xúc (PAtt-Lite 7 lớp): đạt overall accuracy = 90,6% và macro F1 = 90,7% trên 4.213 mẫu kiểm tra độc lập. Kết quả xuất sắc: Fear (F1 = 97,0%), Angry (94,6%) và Surprise (93,0%); kết quả khá tốt: Disgust (90,2%), Happy (90,4%) và Sad (86,0%); chỉ riêng Neutral có F1 thấp hơn (83,7%) do đặc thù của lớp không có đặc trưng biểu cảm nổi bật.

Pipeline tích hợp và triển khai: hoạt động ổn định ở 5–8 FPS trên Raspberry Pi 5, cung cấp web dashboard đầy đủ chức năng, hỗ trợ phát hiện đồng thời nhiều khuôn mặt.

4.5.2 Đánh giá mức độ đáp ứng mục tiêu đề tài

Đối chiếu với mục tiêu ban đầu của đề tài - xây dựng hệ thống nhận diện cảm xúc khuôn mặt thời gian thực trên thiết bị nhúng Raspberry Pi 5, có khả năng phân loại 7 trạng thái cảm xúc với độ chính xác cao, cung cấp giao diện hiển thị trực quan -hệ thống được đánh giá là hoàn thành tốt tất cả các yêu cầu cốt lõi và vượt mục tiêu đề ra về độ chính xác.

Về kỹ thuật: PAtt-Lite đạt accuracy 90,6% đối với 7 lớp cảm xúc - một con số vượt trội so với mục tiêu ($> 80\%$) và vượt các kiến trúc nặng hơn nhiều lần trong cùng bài toán. YOLO nano đạt $mAP@0.5 = 89,2\%$, đảm bảo cạnh tranh phát hiện khuôn mặt để cấp cho mô hình cảm xúc. Về triển khai: hệ thống vận hành thực tế trên Raspberry Pi 5 (đầy đủ phần cứng nhúng, không phải mô phỏng) với giao diện web hoạt động đầy đủ. Điều này khẳng định tính khả thi của hướng tiếp cận sử dụng mô hình nhẹ (lightweight model) cho bài toán cảm xúc thời gian thực trên thiết bị biên chi phí thấp.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 KẾT LUẬN

Đồ án đã nghiên cứu, thiết kế và xây dựng thành công hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng thông qua nhận diện cảm xúc khuôn mặt trên nền tảng Raspberry Pi 5. Hệ thống kết hợp mô hình phát hiện khuôn mặt YOLOv26 và mô hình phân loại cảm xúc PAtt-Lite nhằm thực hiện quá trình phân tích cảm xúc theo thời gian thực.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã hoàn thành các nội dung chính sau:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về nhận diện khuôn mặt, nhận diện cảm xúc và các mô hình học sâu phù hợp với môi trường biên.

Xây dựng mô hình phát hiện khuôn mặt dựa trên YOLOv26 với độ chính xác cao, đạt Precision 91,3%, Recall 81,3%, mAP@50 đạt 89,2% và mAP@50:95 đạt 69,5%.

Triển khai mô hình phân loại cảm xúc PAtt-Lite sử dụng MobileNetV2 kết hợp cơ chế Attention để nhận diện bảy trạng thái cảm xúc gồm Angry, Disgust, Fear, Happy, Neutral, Sad và Surprise.

Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống phần cứng bao gồm Raspberry Pi 5, webcam và màn hình OLED.

Xây dựng giao diện Web bằng Flask cho phép đăng nhập, theo dõi hình ảnh camera thời gian thực, thực hiện đánh giá cảm xúc, lưu lịch sử và xuất báo cáo kết quả.

Triển khai thành công toàn bộ hệ thống trên Raspberry Pi 5 với khả năng hoạt động ổn định trong điều kiện thực tế và đáp ứng yêu cầu xử lý thời gian thực.

Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện khuôn mặt, phân tích cảm xúc và đưa ra đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng với độ chính xác tương đối cao. Đồng thời, việc triển khai trực tiếp trên Raspberry Pi 5 giúp giảm chi phí đầu tư, không phụ thuộc vào điện toán đám mây và phù hợp với các

ứng dụng giám sát tại quầy giao dịch, cửa hàng bán lẻ hoặc trung tâm dịch vụ khách hàng.

5.1.1 Ưu điểm

Hệ thống được xây dựng đã đáp ứng được các mục tiêu đề ra và sở hữu một số ưu điểm nổi bật như sau:

Hoạt động theo thời gian thực: Hệ thống có khả năng phát hiện khuôn mặt và phân tích cảm xúc trực tiếp từ luồng video camera với độ trễ thấp, đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế.

Độ chính xác cao trong nhận diện khuôn mặt: Mô hình YOLOv26 đạt kết quả tốt trên tập đánh giá với Precision đạt 91,3% và mAP@50 đạt 89,2%, đảm bảo khả năng phát hiện khuôn mặt ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Mô hình cảm xúc gọn nhẹ: PAtt-Lite sử dụng kiến trúc MobileNet kết hợp cơ chế Attention giúp giảm số lượng tham số, tiết kiệm tài nguyên tính toán nhưng vẫn duy trì hiệu quả nhận diện cảm xúc tốt.

Triển khai trực tiếp trên Raspberry Pi 5: Toàn bộ hệ thống được thực thi tại thiết bị biên mà không cần sử dụng máy chủ hoặc dịch vụ điện toán đám mây, giúp giảm chi phí vận hành và tăng tính linh hoạt.

Giao diện Web trực quan: Hệ thống cung cấp giao diện Web cho phép người dùng theo dõi hình ảnh camera, kết quả nhận diện cảm xúc, lịch sử đánh giá và biểu đồ thống kê một cách dễ dàng.

Khả năng lưu trữ và quản lý dữ liệu: Kết quả đánh giá được lưu lại theo thời gian thực, hỗ trợ tra cứu lịch sử và xuất báo cáo dưới dạng Excel phục vụ công tác quản lý.

Chi phí triển khai thấp: Các thành phần phần cứng như Raspberry Pi 5, webcam và màn hình OLED có giá thành hợp lý, phù hợp với nhu cầu triển khai thực tế tại các cửa hàng, siêu thị hoặc trung tâm dịch vụ.

5.1.2 Nhược điểm

Mặc dù đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế như sau:

Độ chính xác của mô hình có thể giảm trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc khi góc khuôn mặt bị lệch .

Hệ thống hiện chỉ đánh giá cảm xúc của một người tại một thời điểm, chưa tối ưu cho môi trường đông người.

Hiệu năng xử lý trên Raspberry Pi 5 vẫn bị giới hạn bởi tài nguyên phần cứng nên chưa thể sử dụng các mô hình có độ phức tạp cao hơn.

Việc đánh giá mức độ hài lòng hiện mới dựa trên cảm xúc khuôn mặt, chưa kết hợp các yếu tố khác như giọng nói, hành vi hoặc nội dung phản hồi của khách hàng.

5.2 HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Xuất phát từ những ưu và nhược điểm trên hệ thống sẽ phát triển theo hướng. Thu thập và mở rộng bộ dữ liệu cảm xúc thực tế tại môi trường triển khai nhằm nâng cao độ chính xác của mô hình.

Nâng cấp hệ thống để nhận diện và phân tích cảm xúc của nhiều người cùng lúc. Kết hợp thêm các phương pháp phân tích cảm xúc đa phương thức như nhận dạng giọng nói, phân tích ngữ điệu và xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Tích hợp công nghệ Internet of Things (IoT) để kết nối với các hệ thống quản lý khách hàng và hệ thống chăm sóc khách hàng tự động. Nghiên cứu triển khai trên các nền tảng phần cứng mạnh hơn hoặc bổ sung bộ tăng tốc AI nhằm nâng cao khả năng xử lý thời gian thực.

Ứng dụng vào các lĩnh vực khác như:

- Về Y tế: Theo dõi biến động cảm xúc theo thời gian để phát hiện sớm các dấu hiệu lo âu, trầm cảm. Kết hợp với dữ liệu sinh lý từ IoT (nhịp tim, da điện, giấc ngủ) để tạo hồ sơ sức khỏe tâm thần toàn diện.

- Về giáo dục: Phát hiện trạng thái mất tập trung, buồn ngủ hoặc nhàm chán của học sinh trong lớp học trực tuyến. Hệ thống có thể tự động điều chỉnh nội dung, nhịp độ hoặc gửi cảnh báo cho giáo viên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Chakrabarty, “YOLO26: An Analysis of NMS-Free End to End Framework for Real-Time Object Detection,” Mar. 18, 2026, *arXiv*: arXiv:2601.12882. doi: 10.48550/arXiv.2601.12882.
- [2] G. Jocher, J. Qiu, M. Liu, S. Lyu, F. C. Akyon, and M. E. Kalfaoglu, “Ultralytics YOLO26: Unified Real-Time End-to-End Vision Models,” Jun. 02, 2026, *arXiv*: arXiv:2606.03748. doi: 10.48550/arXiv.2606.03748.
- [3] R. Sapkota, R. H. Cheppally, A. Sharda, and M. Karkee, “YOLO26: Key Architectural Enhancements and Performance Benchmarking for Real-Time Object Detection,” Mar. 16, 2026, *arXiv*: arXiv:2509.25164. doi: 10.48550/arXiv.2509.25164.
- [4] A. G. Howard *et al.*, “MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications,” Apr. 17, 2017, *arXiv*: arXiv:1704.04861. doi: 10.48550/arXiv.1704.04861.
- [5] M. Sandler, A. Howard, M. Zhu, A. Zhmoginov, and L.-C. Chen, “MobileNetV2: Inverted Residuals and Linear Bottlenecks,” Mar. 21, 2019, *arXiv*: arXiv:1801.04381. doi: 10.48550/arXiv.1801.04381.
- [6] J. L. Ngwe, K. M. Lim, C. P. Lee, and T. S. Ong, “PAtt-Lite: Lightweight Patch and Attention MobileNet for Challenging Facial Expression Recognition,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 79327–79341, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3407108.
- [7] “Nguồn điện USB-C 27W (5V/5A) cho Raspberry Pi 5 - Hỗ trợ PD,” Cytron Technologies Vietnam. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.cytrontech.vn/p-raspberry-pi-usb-c-power-delivery-27w-psu>
- [8] “Webcam Rapoo C200 HD 720p | Giá rẻ.” Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://cellphones.com.vn/webcam-rapoo-c200-hd-720p.html>
- [9] “Raspberry Pi 5 - 2GB RAM,” Cytron Technologies Vietnam. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://www.cytrontech.vn/p-raspberry-pi-5-with-2gb-ram>
- [10] “Màn hình Oled 0.91inch giao tiếp I2C SSD1306,” IC ĐÂY RỒI. Accessed: Jun. 23, 2026. [Online]. Available: <https://icdayroi.com/man-hinh-oled-0-91inch-giao-tiep-i2c-ssd1306>
- [11] “Face-Detection-Dataset.” Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/fareselmenshawii/face-detection-dataset>
- [12] “Facial Emotion Recognition Dataset.” Accessed: Jun. 25, 2026. [Online]. Available: <https://www.kaggle.com/datasets/fahadullaha/facial-emotion-recognition-dataset>